水的形式降落到地表形成径流。水的这种不断蒸发、输送、凝结降落、下渗以及径流的往复循环过程，叫做水分循环，简称水循环（hydrological cycle）。

水循环是在太阳辐射和地心引力的作用下形成的。太阳辐射是水循环的动力；而地心引力则使地球上的水分不向宇宙空间散逸，使凝结的水滴、冰晶得以降落地表，并使地表和地下的水由高处向低处流动。只有在太阳辐射和地心引力的共同作用下，地球上的水循环才得以形成。

但是，太阳辐射和地心引力仅仅是引起水循环的一个外部原因。水循环之所以能得以进行还有一个内部原因，那就是水的物理特性，即水在常温、常压条件下的三态转化。只有这样，才使得水在循环过程中的各种转换和交换过程成为可能，它是水循环的前提条件。

水循环是在上述内因和外因的共同作用下形成的。同时其循环的路径、规模和强度，则受制于外部环境，包括地理纬度、海陆分布、地貌形态等。

（二）水循环模式与类型

水循环按其发生的范围不同，可分为大循环和小循环两种类型。

1. 大循环

大循环又称外循环或全球水分循环，它是指发生于海洋与陆地之间的水分交换过程。海洋上蒸发的水分，被气流带到大陆上空，在适当的条件下凝结，又以降水的形式降落到地表；其中有一部分又被蒸发而进入天空，一部分渗入地下转化为地下径流，剩下的一部分则沿地表流动，形成江河，最后又回归海洋。这样就完成了地球上海陆之间的大循环（图 6.1）。

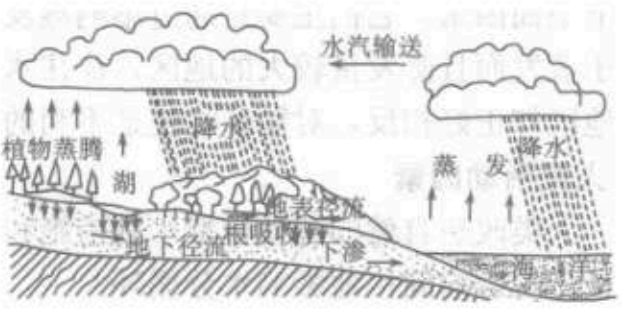


图 6.1　水循环示意图

大循环的特点是：循环活动的范围大，循环运动中包括水汽蒸发、水汽输送、凝结降水、水分下渗和水的流动（径流）5 个环节。水分在循环过程中既有垂向交换，又有横向交换。垂向交换是通过蒸发和降水两大环节在空中与海洋、空中与陆地之间进行；横向交换是通过水汽输送和径流两大环节在海洋与陆地之间进行。

2. 小循环

小循环又称内循环或局部水循环，它是指发生在海洋与大气之间或陆地与大气之间局部地区的水分交换过程。按照循环活动的范围将小循环又可分为两种，一种是海洋小循环，一种是陆地小循环。

（1）海洋小循环

它是指从海洋表面蒸发的水汽，在海洋上空凝结，然后再降落到海洋表面所

构成的局部地区的水分循环。这种循环比较简单，只包括水分蒸发和降水两大环节，即水分在循环过程中只有垂直交换。

（2）陆地小循环

是指从陆地表面蒸发的水汽或海洋输向内陆的水汽，在陆地上空凝结，然后再降落到陆地表面所构成的局部地区的水分循环。这种循环比较复杂：从水汽来源看，既有陆面自身蒸发的水汽，也有来自海洋的水汽；从循环的强度来看，地区差别较大，具有自海洋向内陆深处逐步递减的趋势。

（三）水循环的影响因素

影响水分循环的因素很多，它们主要是通过蒸发、降水、径流、下渗和水汽输送这五个环节而起作用的，归纳起来有三类。

1. 气象因素

风向、风压、温度、湿度、气压等气象因素是影响水循环的最主要的因素。水分循环中的蒸发、降水和水汽输送这三个环节都取决于气象过程；径流这个环节虽然与下垫面有很大关系，但其形成过程和变化规律仍决定于气象因素。

2. 下垫面因素

地质、地貌、土壤、植被、河系的组成、湖泊与沼泽的分布等自然地理条件属下垫面因素，它们主要是通过影响蒸发、径流以及下渗来影响水分循环的。有利于蒸发而且蒸发量较大的地区，往往水分循环比较活跃；而有利于径流和下渗的地区却正好相反，对循环往往是不利的。

3. 人类活动因素

人类改造自然的活动包括水利措施和农林措施，通过对蒸发、降水、下渗以及径流的影响间接地影响水分循环。

水分循环是地球上最重要、最活跃的物质大循环之一；是海洋与陆地之间相互联系的主要纽带。它将地球上的四大圈层联系在一起，是全球能量的传递、输送者。通过水分循环，地球上的水资源得以重复利用，成为可再生资源。水循环的强弱直接影响到一个地区水资源可开发利用的程度，进而影响该地区的自然景观与经济发展。尤其对于内陆腹地的地区来说，水循环的强弱对当地的自然生态条件、经济发展的影响极大。人类采取的许多措施，诸如修建大型水库、营造农田防护林带、农田水利化措施等，其实质都是通过影响地区内部水循环的途径和强度，以创造良好的生态环境，达到改造自然的目的。

三、地球上的水量平衡

（一）水量平衡原理

所谓水量平衡，就是指对于任一地区或水体，在任意时段内，其收入的水量

与支出的水量之差必等于该时段区域内或水体内蓄水的变化量。从整体上看，可以认为地球是个既无水进又无水出的闭合系统，因此地球上的总水量可视为一个固定的常数。但对地球上任一水体或任意地区来讲，由于水的循环运动和变化，则使其成为既有水进又有水出的非闭合系统，其水量会随时间而变化。水在循环过程中，会遵循宇宙间的普遍规律——物质不灭定律和质量守恒定律，这就是水量平衡原理。

（二）水量平衡方程

1. 通用的水量平衡方程

基于上述水量平衡原理，对于任意地区，可列出如下的水量平衡方程：

$$I-Q=\pm\Delta S$$

式中：I 为区域内水量的收入项；Q 为区域内水量的支出项；ΔS 为研究时段内区域蓄水的变化量。该式为水量平衡方程的最基本形式。

现以陆地上任一地区作为研究对象，设想沿该地区边界做一垂直的柱体，以地表作为柱体的上界，地面以下无水分交换的深度作为下界。该柱体在任一时段内水量的收入项有：降水量（P）、地表水汽凝结量（E_1）、地表水流入量（$R_{表入}$）、地下水流入量（$R_{下入}$）；而支出项有：柱体内的蒸发量（E_2）、地表水流出量（$R_{表出}$）、地下水流出量（$R_{下出}$）、工农业及生活净用水量（q）。如果该柱体在研究时段始末的蓄水量分别为 $W_{初}$ 和 $W_{末}$，则该柱体在任一时段内的水量平衡方程可写为

$$(P+E_1+R_{表入}+R_{下入})-(E_2+R_{表出}+R_{下出}+q)=W_{末}-W_{初}$$

即

$$P=(E_2-E_1)+(R_{表出}-R_{表入})+(R_{下出}-R_{下入})+q+(W_{末}-W_{初})$$

此式即为通用的水量平衡方程式。在此式的基础上，根据研究对象的不同，可建立各种特定区域或特定水体的水量平衡方程。

2. 全球的水量平衡方程式

根据水量平衡原理，陆地和海洋上的水量平衡方程分别为

$$P_{陆}-E_{陆}-R=\pm\Delta S_{陆},\quad P_{海}-E_{海}+R=\pm\Delta S_{海}$$

$\Delta S_{陆}$、$\Delta S_{海}$ 为研究时期内陆地和海洋蓄水量的变化量，R 为由陆地经地面和地下入海的径流量。

在短时期内，$\Delta S_{陆}$、$\Delta S_{海}$ 可正可负，但经过较长时期多年平均以后，其正负抵消，蓄水的变化量可以趋于 0，即 $\Delta S_{陆}\to 0$、$\Delta S_{海}\to 0$。由此可得陆地和海洋的多年平均的水量平衡方程为

$$\overline{E}_{陆}=\overline{P}_{陆}-\overline{R},\quad \overline{E}_{海}=\overline{P}_{海}+\overline{R}$$

从上式可以看出，陆地上的多年平均蒸发量等于陆地上的多年平均降水量与河流流出的多年平均径流量之差；海洋上的多年平均蒸发量等于海洋上的多年平

均降水量与河流流入海洋的多年平均径流量之和。

将上两式相加，可得 $\bar{P}_{陆}+\bar{P}_{海}=\bar{E}_{陆}+\bar{E}_{海}$，即全球的水量平衡方程，它表明海洋和陆地上的多年平均降水量之和等于海洋和陆地上的多年平均蒸发量，即 $\bar{P}_{全球}=\bar{E}_{全球}$。

从上式可以看出，方程中缺少径流项，这并不说明地球上没有径流，而是因为将海洋和陆地作为一个完整的系统考虑，由陆地流入海洋的径流量，是其系统内部的事情。

对于大陆的内流区来讲也是如此，其河川径流并不流入海洋，而是最终消耗于蒸发，故它的水量平衡方程为 $\bar{P}_{内流}=\bar{E}_{内流}$，此式表示内流区的多年平均降水量等于多年平均蒸发量。

3. 流域的水量平衡方程

流域的水量平衡方程主要研究陆地上局部地区的水量平衡问题。

（1）流域任一时段的水量平衡方程

如果所研究的区域是一个闭合流域，即流域外的地表水或地下水不会流入该流域，该流域的地下水也不会从地下流到流域外，而是全部注入河流与地表水一起流出流域；这样，通用的水量平衡方程式中的 $R_{表入}=0$，$R_{下出}=0$。

则 $$P=(E_2-E_1)+(R_{表出}-0)+(R_{下出}-0)+(W_{末}-W_{初})$$

即 $$P=(E_2-E_1)+(R_{表出}+R_{下出})+(W_{末}-W_{初})$$

流域中蒸发与水汽凝结为相反的过程，两者之差为时段内的净蒸发量，用 E 表示；由于地下水最终也注入河流，与地表水一起流出流域，因此可用一个共同流量，该流域河流径流量 R 来表示，即 $R=R_{表出}+R_{下出}$；而 $W_{末}-W_{初}$ 为流域内蓄水的变化量，用 $\pm\Delta S$ 表示。因此，上式可写为

$$P=E+R\pm\Delta S$$

此式即为闭合流域任一时段的水量平衡方程。

（2）流域多年平均的水量平衡方程

如果所取的时段以年为单位，上式即为流域某一年的水量平衡方程。式中 ΔS 可正可负，如果某一年是多水年，则 ΔS 为正值，表示该年内流域的降水除消耗于蒸发和径流外，还能使流域的蓄水量增加；如果某一年是少水年，则 ΔS 为负值，表示该年内流域的蒸发和径流不但完全消耗了该年的降水，而且还消耗了流域的蓄水量，使流域的蓄水量减少。

在包括有若干个多水年和若干个少水年在内的多年期间，ΔS 有正有负。但多年累加并算术平均后正负抵消，趋近于 0，因此上式可变为

$$\bar{P}=\bar{E}+\bar{R}$$

此式为流域多年平均的水量平衡方程，式中 $\bar{P}$、$\bar{E}$、$\bar{R}$ 分别为流域多年平均的降水量、蒸发量和径流量。该式表明：对一个闭合流域，在多年平均的状况下，流

域的降水量等于蒸发量与径流量之和。因此，我们只要知道了其中的两项，便可用此方程推求出第三项。一般常用此式来推求某流域的多年平均蒸发量。

如果研究的地区为非闭合流域，则在流域的水量平衡方程式中应考虑与相邻流域的地下水交换量。如果进行人工跨流域调水时，则在水量的收入或支出项目中，还应考虑调入或调出的水量。

本节要点

水循环及其成因；水循环的影响因素；水量平衡方程。

复习思考题

1. 什么是水循环？它是如何形成的？
2. 水循环对于地球各圈层系统有什么积极影响？
3. 绘图说明水分循环的类型及其特征。
4. 什么是水量平衡？它的研究意义是什么？
5. 试写出闭合流域的水量平衡方程，并说明其中各项的含义。

第二节　海　洋　水

一、海水的组成及物理化学性质

（一）海洋的分类

根据海洋的地理位置、形态特点及水文特征的不同，海洋可分为洋、海、海湾和海峡。

1. 洋

世界海洋中远离大陆、水深较大、面积广阔的水域，称为洋，是通常说的海洋的中心部分。其特点是：不受大陆影响，具有稳定的物理化学性质和独立的潮汐系统以及强大的洋流系统。

2. 海

洋与大陆之间的水域称为海，通常指海洋的边缘部分。其特点是：水深较浅，面积较小，兼受洋、陆影响，具有不稳定的物理化学性质，潮汐现象明显，有独立的海流系统。

（1）地中海

广义的地中海又称内海，是受大陆包围，但有海峡与大洋相通的水域，不具有独立的潮汐和洋流系统。它分为内陆海和陆间海两种，内陆海为陆地环绕，仅有海峡与大洋或其他海相通，如渤海、黑海等；陆间海位于两个以上大陆之间，其两端有海峡与外海相通，如非洲与亚洲之间的红海，欧洲、非洲和亚洲之间的狭义的地中海等。

（2）边缘海

边缘海位于大陆的外缘，一般由岛屿、半岛或群岛与大洋隔开的咸水水域。其

内侧受陆地影响，外侧受海洋影响。如太平洋西部的东海、黄海等一系列边缘海。

3. 海湾

洋或海的一部分延伸入大陆，且其深度和宽度向大陆方向逐渐减小的水域称海湾。如渤海湾、芬地湾、墨西哥湾等。海湾的海水因与其相邻的海洋相沟通，故其性质也与相邻海洋的海水性质近似。海湾显著的水文特征是潮差很大。

4. 海峡

海洋中相邻海区之间宽度较窄的水道，称为海峡。海峡的主要水文特征是水流很急，潮速大，且上下层或左右两侧海水理化性质不同，流向不同。如台湾海峡、直布罗坨海峡、马六甲海峡等。

（二）海水的物质组成

海水的物质组成非常复杂，按其存在的形式不同分为两类：溶解物质和不溶解物质。溶解物质包括各种无机盐类（离子形式）、有机化合物（胶体形式）、气体成分等。不溶解物质包括以气态存在于海水中的气泡和固体物质，其中固体物质包括有机物固体、无机物固体和胶体颗粒。

另外，海水的组成物质根据含量的大小及与海洋生物的关系分为：大量元素、营养元素和微量元素。

大量元素指含量大于 1mg/L 的元素，共有 12 种，占海水总盐分的 99.9%。它们均以离子的形式存在海水中，各离子浓度之间的比值几乎不变，是个常数。营养元素是指与海洋生物过程有关的元素，习惯上主要是指氮、磷、硅等。这些元素影响生物的生长。微量元素是指海水中除了大量元素和营养元素以外的其他元素，其含量很低。

（三）海水的盐度及其分布特点

1. 海水的盐度

海水的盐度是指单位质量的海水中所含溶解的盐类物质的质量。它是用来反映海水含盐量大小的一个指标，是海水的物理、化学性质的重要标志。

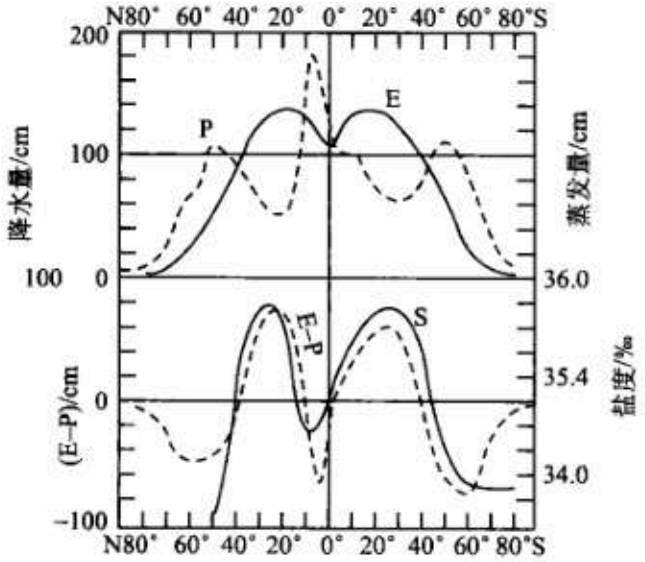
因为海水是多种成分的电解质溶液，海水的电导率取决于盐度、温度和压力；在温度和压力不变的情况下，电导率的差异反映着盐度的变化。根据这个原理，可以由测定海水的电导率来推算盐度。

2. 海水盐度的分布及变化特点

（1）水平分布

1）盐度随纬度分布呈马鞍型：赤道附近盐度较低，向两侧盐度逐渐增高，到南北纬 20°附近达最高值，然后又随纬度的增加而降低，到高纬海区降为最低值（由亚热带海域分别向赤道和高纬递减）（图 6.2）。

盐度的这种分布是由降水和蒸发随纬度的变化而决定的。赤道附近降水丰



P.大气降水量；E.蒸发量；E-P.蒸发量与降水量之差；S.盐度

图 6.2　海洋表面平均盐度按纬度分布曲线图

沛，降水量大于蒸发量，盐度较低；南北纬 20°左右为副热带高压区，天气干燥，降水稀少，蒸发旺盛，蒸发量远远大于降水量，所以盐度最高；再向高纬，蒸发微弱，降水量又多于蒸发量，盐度变的很低。

2）南半球盐度分布的纬度地带性较北半球明显。这是因为南半球三大洋相连，不受陆地影响。

3）大洋西侧盐度水平梯度大于大洋东侧。这是因为大洋西侧是寒暖流交汇的地方，而寒暖流的盐度差异较大。

4）各大洋边缘，盐度普遍较低。这是受陆地上淡水注入影响的结果。

世界大洋中，平均盐度是 35‰。盐度极高区出现在亚热带的红海，其盐度值大于 42‰；盐度最低区出现在波罗的海，其盐度值小于 10‰图 6.3。

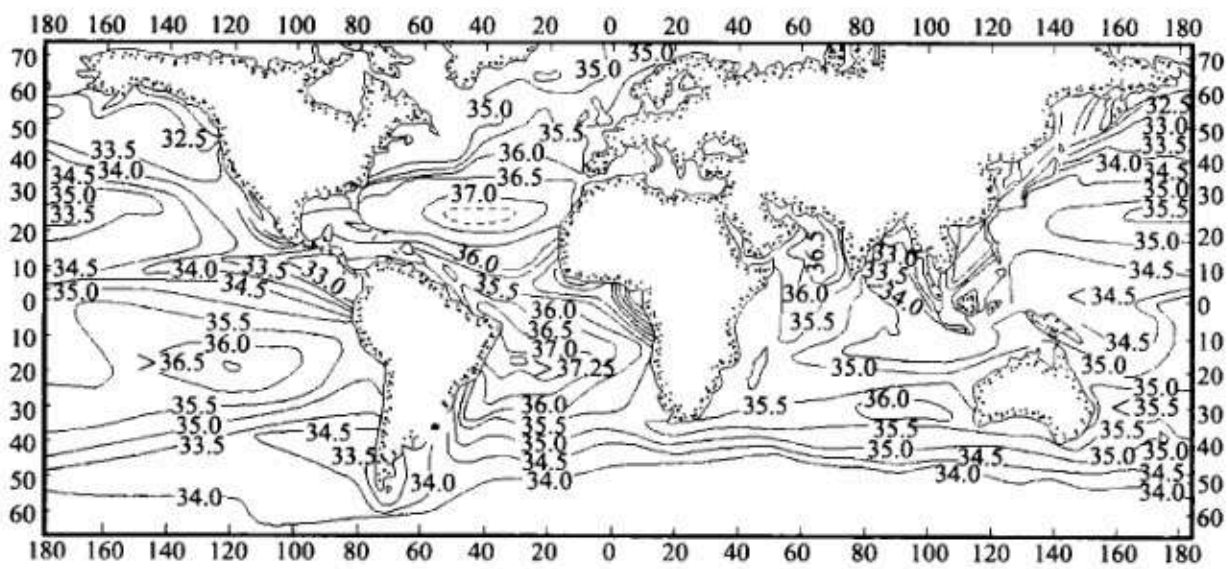


图 6.3　世界大洋表面盐度分布

（2）垂直分布

在北纬40°到南纬40°～50°之间的海区，盐度的垂直分布较为复杂，可分为4层。从海面到150m深度上盐度高而均匀，最大盐度值一般出现在100～300m；向下为一低盐区，最小盐度值出现在400～800m深度；再向下盐度渐增，但盐度低于表层；底层盐度分布均匀，盐度垂直梯度最小。

在南北纬40°～50°以上的高纬区，表层盐度低，向下盐度渐增，但至2000m以下盐度几乎不随深度变化。

在极地海区，表层有一个厚度不大的低盐均匀层，向下盐度渐增，至500m以下盐度几乎不随深度变化。

蒸发和降水、结冰和融冰、河水的流入、海水的涡动对流和垂直环流等均会影响海水盐度的垂直分布。

（3）盐度的时间变化

大洋表层盐度随时间的变化幅度一般不是很大。只有在大河口附近和有季节性结冰融冰现象的海区，盐度的年变化幅度才较大。

（四）海水温度及其分布特点、变化规律

海水的温度取决于海水的热量收支状况。就整个海洋而言，其每年收入的热量与支出的热量是相等的，因此海洋的年平均水温几乎没有什么变化。但在一年中的不同季节，在不同的海区内，热量的收支并不平衡，因此引起了海洋中海水温度的差异分布和时间变化。

1. 海水温度的水平分布

三大洋表面年平均水温约为17.4℃。其中太平洋最高，达19.1℃；印度洋17.0℃；大西洋16.9℃。

三大洋表面年平均水温的分布特点是：北半球高于南半球；在南北纬0°～30°之间以印度洋水温最高；在南北纬50°～60°之间大西洋的水温相差最悬殊。形成上述特点的原因在于：热赤道北移，南半球的热带水一部分流入北半球；北半球暖流势力强大，一直影响到高纬；受大陆和海底地貌的影响，北冰洋的冷水不能大量南流；而南半球三大洋相连，并与南极大陆相接，因此冷却效果特别明显；印度洋热带海区三面受亚、非、澳大利亚大陆包围，并受暖流影响，所以水温最高。

世界大洋表面水温分布的总趋势是：水温从低纬向高纬递减；在南北回归线之间的热带海区水温最高。大洋东西两侧，水温分布有明显差异；在寒暖流交汇处，等温线特别密集，水温水平梯度很大；夏季大洋表面水温普遍高于冬季，而水温的水平梯度则是冬季大于夏季。总之，大洋表面水温分布的这些特点，主要是由太阳辐射和洋流性质所决定的。

2. 海水温度的垂直分布

大洋水温的垂直分布，有从海面向海底不均匀递减的趋势。在南北纬 40°之间，海水垂直结构可分两层，即表层暖水对流层（一般深度达 600～1000m）和深层冷水平流层。表层暖水对流层的最上层（深约 0～100m）受气候影响明显。

二、海水的运动

（一）波　　浪

1. 波浪及波浪要素

波浪（waver）是指海洋、湖泊、水库等水体在外力作用下，水面随时间波动起伏的现象（一般周期为数秒至数十秒），它是海洋、湖泊、水库等宽敞水面上常见的一种水体运动现象。其特点在于：水体当中每个水质点是做周期性运动，所有水质点相继振动，便引起水面呈周期性起伏。

波浪要素是指用来表示波浪形态、尺度大小和波浪运动的物理量。常用的有波峰、波谷、波顶、波底、波高、波长、波陡、周期、波速等。

如图 6.4 所示，波浪高出静止水面的部分称为波峰，波峰的最高点称为波顶；波浪低于静止水面的部分称为波谷，波谷的最低点称为波底；波顶至波底的垂直距离称为波高（h），波高的一半称为振幅（a）；相邻的两个波顶（或波底）之间的水平距离称为波长（λ）；波高与半个波长的比值称为波陡（σ）；相邻两个波顶（或波底）经过空间同一点所需要的时间称为周期（τ）；波形传播的速度称为波速（C）。

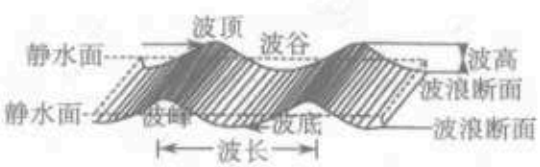


图 6.4　波浪要素示意图

根据波长、波速和周期的定义，可直接得出三者之间的关系为：$C=\lambda/\tau$。

2. 波浪分类

波浪按其产生原因的不同，可分为：

（1）风浪和涌浪

在风的作用下水面出现的波动，称风浪；风浪离开风区传至远处或风停息后所留下的波浪，称为涌浪。

（2）内波

发生在海洋内部，由两种密度不同的海水做相对运动而引起的波动现象。

（3）潮汐波

海水在引潮力作用下产生的波浪叫潮汐波（tidal wave）。

（4）海啸

海啸（tsunami）是一种具有强大破坏力的海浪，是海底地震、海底火山爆发以及大风暴等引起的。海啸每小时传播速度可达数百千米，当它传播到浅海区

时，由于能量高度集中，波高增大可达十余米，可造成很大的破坏力，并引起海岸地貌形态变化。2004 年印度洋海啸遇难者总人数逼近 30 万。

3. 波浪的地形效应（近岸波及其效应）

波浪的地形效应是指波浪传至浅水或近岸区域后，由于受地形的影响所产生的一系列变化现象。这些变化包括波浪的折射、波高的增大和波浪的破碎。

（1）波浪的折射

波浪传到岸边附近时，由于水深变浅，水深与波长的比值发生了变化，波浪由深水波变为浅水波或极浅水波。当波峰线与海岸等深线不平行时，即波向线与等深线斜交时，同一波峰线上各点的水深不同，位于较深处的波峰传播速度大于较浅处的，因此致使波峰线沿程逐渐转弯，波向发生转折，形成波浪的折射现象。其结果是使波峰线与等深线间的夹角逐渐变小，至岸边时波峰线与海岸线（等深线）平行（图 6.5）。

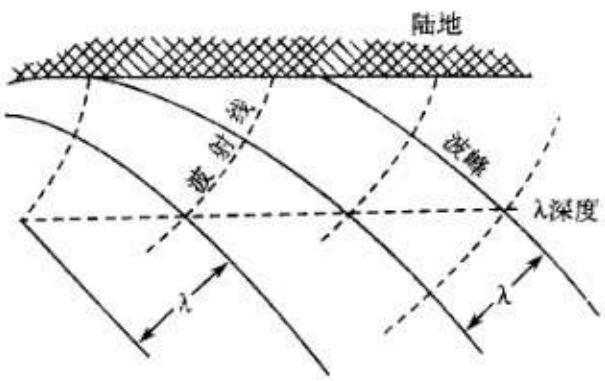


图 6.5　平直海岸的波浪折射

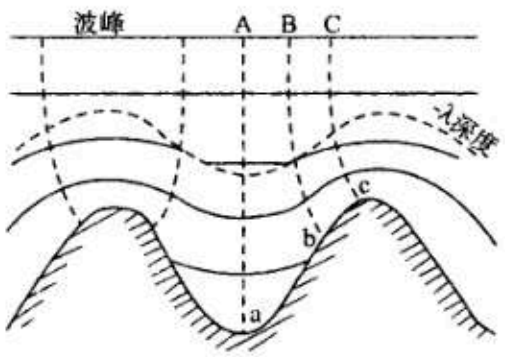


图 6.6　港湾海岸的波浪折射

波浪的折射现象对海岸的演变有着很大的影响。如果海岸线曲折，岬角和海湾并列，由于波浪的折射，使岬角处波向线辐聚、波能集中，造成岬角的侵蚀后退；而在海湾内波浪辐散，波高减小，引起泥沙的堆积（图 6.6）。

（2）波高的变化

当波浪传至浅水处，波浪能量将集中在越来越薄的水层内。波能集中，波高便会显著增大。观测与计算表明，水深减少一半时，波高会增大 1.2 倍。如果水深在变浅的同时，宽度也不断变窄（如海湾），则波高增大的效应会更加显著。

（3）波浪的破碎

当波浪传至浅水区，波高增大的同时，由于海底摩擦影响，水质点在轨道上的运动速度将发生变化。在波谷处，由于水深小于波峰，水质点受海底摩擦影响较大，其运动速度比波峰处的水质点要慢。这样，波浪在传播过程中，波峰处水质点的运动速度逐渐大于波谷处水质点的运动速度，波峰逐渐前倾，波前坡变的越来越陡，至某一水深处，波峰赶上波谷，波前坡直立而失去平衡，导致波浪翻卷倒转，激起浪花飞沫，这种现象称为波浪的破碎。波浪发生破碎时的水深称为

破碎临界水深，它一般为波高的 1～2 倍。

波浪破碎现象如果发生在离岸较远的海区，如海中的暗礁或沙洲处，称为破浪；如果发生在海岸附近，则称拍岸浪。拍岸浪对海岸的冲击力一般很大，每平方米可达 30～50t。一般来讲，它是形成各种海蚀地貌和推动海底泥沙运动的主要动力之一。

（二）潮　　汐

潮汐（tide）是海水在天体引潮力的作用下所发生的一种周期性运动。它表现在两个方面，一是海水周期性的垂直涨落，二是海水周期性的水平运动。通常把前者称为潮汐，后者称为潮流。

1. 潮汐要素及潮汐分类

（1）潮汐要素

在日常生活中，常用一些术语来描述潮汐的运动，这些术语我们称为潮汐要素（图 6.7）。

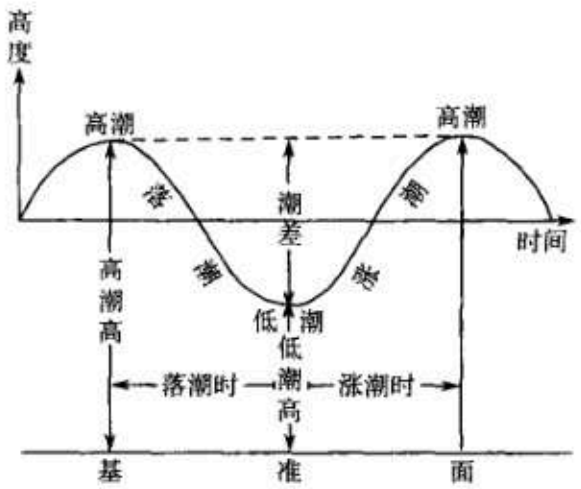


图 6.7　潮汐要素示意图

在潮汐涨落的每一周期中，海面上涨的最高位置，称为高潮或满潮；海面下落的最低位置，称为低潮或干潮。从低潮到高潮，水位不断上涨，叫涨潮；从高潮到低潮，水位不断下降，叫落潮。高潮时的水位称为高潮高，低潮时的水位称为低潮高；相邻高潮高和低潮高的水位差称为潮差。当潮汐达到高潮或低潮的时候，海面在一段时间内既不上升也不下降，处于不涨不落的平衡状态，分别称为平潮和停潮。平潮的中间时刻称为高潮时；停潮的中间时刻称为低潮时。从低潮时到高潮时的时间间隔，称为涨潮时；高潮时到低潮时的时间间隔称为落潮时。涨潮时与落潮时之和称为潮汐周期。

（2）潮汐分类

潮汐现象是一种十分复杂的现象，因时因地而有千差万别，按其周期不同（即一天中潮汐循环的次数），可将潮汐分为以下几种基本类型（图 6.8）：

1）半日潮　即在一个太阴日（24 小时 50 分）内共发生两次高潮和两次低潮，且相邻高潮或相邻低潮的潮高几乎相等，涨潮时和落潮时也很相近，这样的潮汐称为半日潮。

2）全日潮　在半个月内，连续 7 天以上在一个太阴日内，只有一次高潮和一次低潮，而其余的日子里则为一天两次潮，这样类型的潮汐，称为全日潮。

3）混合潮　可分为不规则半日潮和不规则全日潮两类。不规则半日潮是指在一个太阴日内有两次高潮和两次低潮；但相邻的高潮或低潮的潮位相差很大即

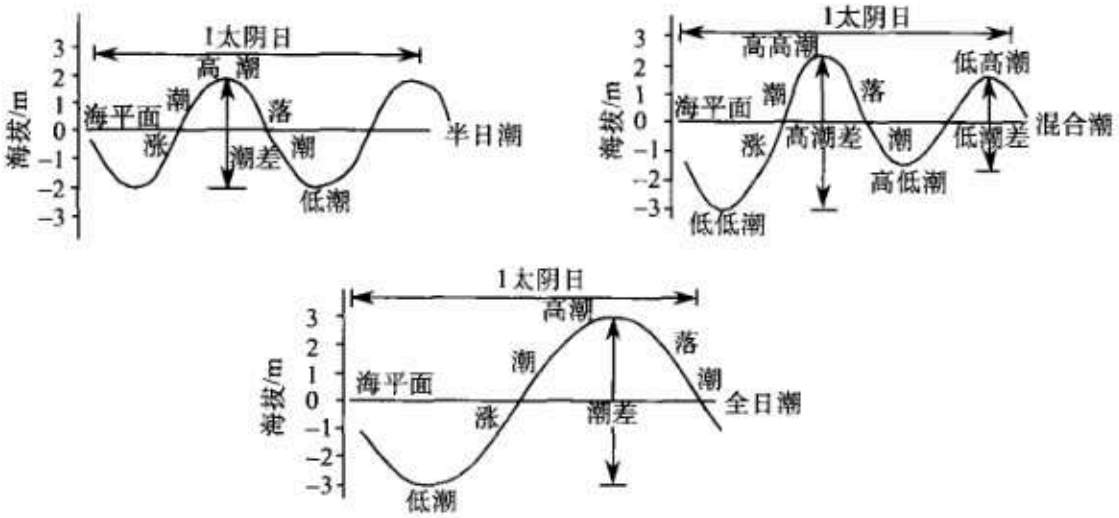


图 6.8　潮汐类型

潮差不等，涨潮时和落潮时也不相等即潮时不等。不规则全日潮是指在半个月内大多数日子里为不规则半日潮；但有时在一个太阴日内也发生一次高潮和一次低潮的全日潮，全日潮的天数不超过 7 天。

2. 潮汐的成因——引潮力

潮汐是由月球和太阳的引潮力所产生的。其中，月球的引潮力最大，太阳的引潮力次之。这里我们只讨论月球的引潮力，太阳引潮力的分析方法与月球引潮力的相似。

地球上单位质量的物体所受到的月球引力和因地球的月运动所产生的惯性离心力的合力，称为月球引潮力。

从万有引力定律可知，宇宙间任何两个物体之间均有引力发生，引力的大小同这两个物体的质量乘积成正比，同它们之间的距离平方成反比。因而，地球和月球之间存在引力，且月球对地球上各质点的引力大小是不一样的，离月球近的质点受到的引力大，离月球远的质点受到的引力小，但引力的方向皆指向月球。

同理，地球对月球也产生引力，这个引力表现在月球上。由于地球和月球互相吸引，就构成一个引力系统；两者有一个公共质心，称为“地月公共质心”。

在地球和月球这个引力系统中，地月互相吸引着。为了保持系统内的平衡，也即为了使地月中心的平均距离保持不变，作用于地球和月球上的力，其矢量和必须分别为 0。要满足这一条件，地球和月球都必须作相对的圆周运动。

对月球来讲，月球中心绕地月公共质心在近似圆形的椭圆轨道上，一个月转一圈，这就是月球的公转运动。为了平衡，地球中心也必须绕地月公共质心运动，周期也是一个月，这就是地球的月运动，它是一种圆运动。

当地心绕质心作圆运动时，就产生了惯性离心力。这种离心力在地球各处均与地心处的离心力一样，大小相等，方向相互平行。为了保持月球和地心之间引力的平衡，离心力必然与月球对地心的引力大小相等，方向相反。

综上所述，月球对地球上各质点的引力大小不同，但地球上各点的惯性离心力都相同，两者的合力（即引潮力）就各处不等。在地心处，月球引力和惯性离心力相平衡，引潮力为0；在其他任何地点，引潮力均不为0，在其作用下地球上的海水产生运动形成潮汐现象。

无论是月球还是其他天体，它们对地球产生的引潮力的大小，均与天体的质量成正比，与天体中心到地球中心距离的立方成反比。这样，我们不难计算出月球的引潮力比太阳引潮力大2.17倍。所以说海洋潮汐主要是由月球引潮力引起的，太阳引潮力只是第二位。

3. 潮汐的变化规律

通常潮汐变化的周期有日变化、月变化、年变化和多年变化。其中最显著的是潮汐的日变化和月变化。

（1）潮汐的日变

月球是地球的卫星，其绕地球公转运行的轨道是个椭圆形（白道），有一个近地点和一个远地点，地球位于椭圆轨道中的一个焦点上。由于白道与黄道有交角为5°09′，黄道与赤道有交角为23°26′，因此月球绕地球公转轨道（即白道）与地球的赤道是互相倾斜的，有一个交角。这样月球在绕地球公转时，月球所直射的地球位置会逐日变换。在一个周期内将两次穿越赤道，这时的月球就像春分、秋分时的太阳一样，处在天球赤道上，此时月球的赤纬等于0；除了这两次之外，月球都不在天球赤道上，即赤纬不等于0，且有两次赤纬最大的时刻。

1）半日周期潮：当月球赤纬等于0时，在月球引潮力的作用下所形成的潮汐椭球与通过地轴的平面对称。由于地球自转，地球上各点的海面在一个太阴日内，将发生两次高潮和两次低潮，且两次潮差相等，历时也相等，即全球海面均发生典型的半日潮；潮差从赤道向两极递减，并以赤道为对称。这样的潮汐为分点潮。

2）日周期潮：当月球赤纬不等于0时，潮汐椭球与通过地轴的平面不对称。地球自转时，不同纬度所形成的潮汐类型各不相同。赤道处仍为半日潮；在高纬地区，将出现全日潮；在其他纬度上，在一个太阴日内，虽然海面仍是两涨两落，但相邻两个高潮不等，且涨潮时与落潮时也不相等，形成潮汐周日不等现象。其他纬度上的混合潮，越近赤道，半日潮的成分越大；越近两极，全日潮的成分越显著。当月球赤纬增大到回归线附近时（赤纬最大时），潮汐周日不等现象最为显著，这时的潮汐称为回归潮。

（2）潮汐的月变

潮汐的月变有两种：一种是半月周期潮，一种是月周期潮。

1）半月周期潮：是由月、日、地三者所处位置的不同而产生的。当朔、望日（农历初一、十五）时，日、地、月三者的位置近似在一条直线上，由于太阳的引潮力和月球的引潮力相叠加，因此它们所合成的引潮力在一个月内是最大

的，形成高潮很高、低潮很低、潮差最大的潮汐，称为大潮。它的变化周期为半个月。由于发生在每个月的朔、望日，所以又称为朔望潮。当月相处于上、下弦（即农历初八、二十三）时，日、地、月三者的位置近似成直角，此时月球引潮力的作用被太阳引潮力抵消了一部分，其合成的引潮力最小，形成了高潮不高、低潮不低、潮差最小的潮汐，称为小潮。它的变化周期也是半个月。因此，大潮、小潮都是半月周期潮。

2）月周期潮：是由于月球绕地球公转而产生的。当月球运行到近地点时，其引潮力要大一些，发生的潮汐潮差较大，称为近点（地）潮；当月球运行到远地点时，其引潮力要小些，发生的潮汐潮差较小，称为远点潮。无论是近点潮还是远点潮，它们发生的周期是一个月，称为月周期潮。

4. 潮流

潮流是指海水在天体引潮力作用下所形成的周期性的水平流动。它和潮汐现象是同时产生的，它的变化周期与潮汐相同。

一般来讲，随着涨潮而产生的潮流，称为涨潮流；随着落潮而产生的潮流，称为落潮流。涨潮流和落潮流的方向正好相反。由涨潮流到落潮流，或由落潮流到涨潮流，各有一段时间潮流流速非常缓慢，接近于停止状态，称为“憩流”。

按照潮流的运动形式不同，潮流可分为回转流和往复流。回转流常发生在外海和开阔海区，是潮流运动的普遍形式。其流向在半日或一日内回转 360 度，回转次数决定于潮汐类型。在回转过程中，回转流的流速也在不断变化。往复流是发生在海峡、河口或窄湾内的潮流，海水只能往复流动，其流向主要在两个相反方向上变化。

（三）洋　　流

1. 洋流及其分类

洋流即海流，是指海洋中具有相对稳定流速和流向的海水从一个海区水平地或垂直地流向另一个海区的大规模的非周期的运动。它对海洋水文特征、人类海上活动和大陆沿岸气候等都有非常巨大的影响。

洋流按成因可分三类：风海流、密度流和补偿流。风海流是在风力作用下形成的；密度流是由于海水密度分布不均引起的；补偿流是由于海水从一个海区大量流出而另一个海区的海水流来补充而形成的。补偿流可在水平方向上发生，也可在垂直方向上发生（上升流）。

洋流按其本身和周围海水温度的差异又可分为暖流和寒流。暖流是本身水温较周围海水温度高；寒流则相反。

洋流按其流经的地理位置又可分为赤道流、大洋流、极地流、沿岸流等。

2. 世界大洋表层的环流模式

如前所述，洋流的产生和运动与风有密切的关系，特别是大洋表层洋流。全

球范围内的行星风系，必然会产生强大的风海流，形成世界大洋表层的环流系统。实际上，如果将世界大洋表层环流模式同世界盛行风系及气压系统相对比，可以发现它们极为相似。

如图 6.9，可以看出大洋表层环流系统明显地有以下几个特点：

1）以南北回归高压带为中心形成反气旋型大洋环流；

2）以北半球中高纬海上低压区为中心形成气旋型大洋环流；

3）南半球中高纬海区为环球的西风漂流；

4）北印度洋为季风漂流区；

5）在南极大陆周围形成绕极环流。

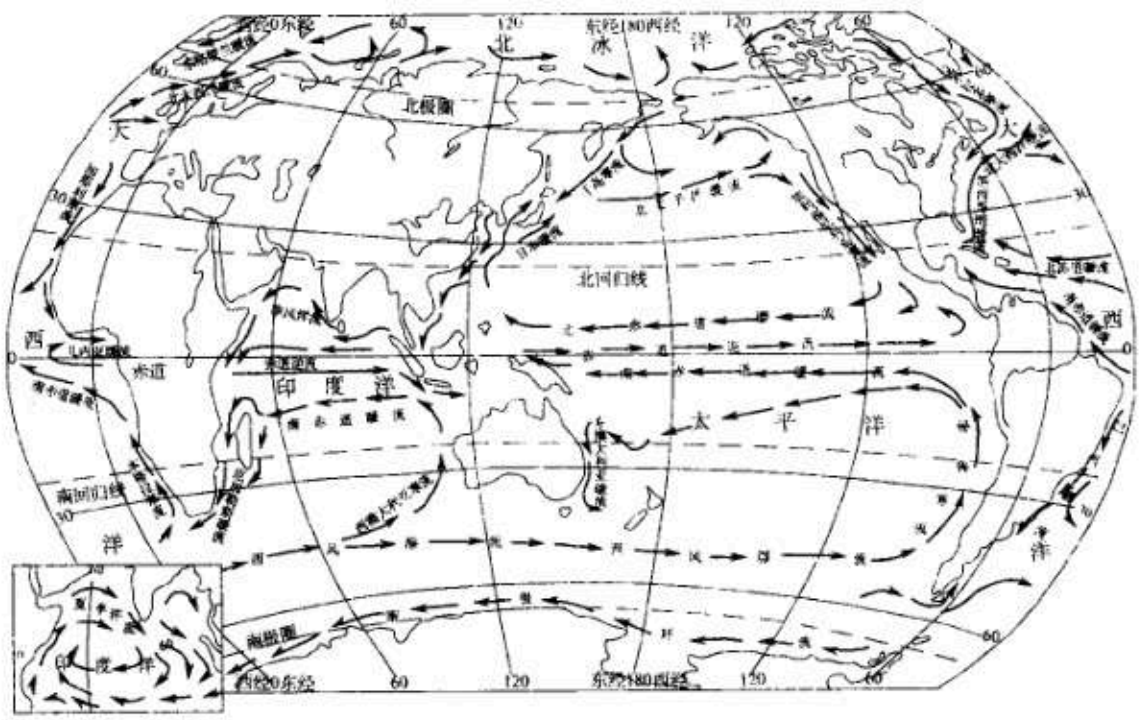


图 6.9　大洋表层环流系统

世界大洋表层环流的形成主要取决于海陆分布、气压系统和行星风系。

（1）大洋表层反气旋型环流

反气旋环流分布在南北纬 50°之间，以回归高压带为中心，并在赤道两侧成非对称式出现。主要由赤道洋流、大洋西测暖流、西风漂流和大洋东侧寒流所构成。

1）赤道洋流：又称信风漂流，包括北赤道洋流和南赤道洋流，是在东北信风和东南信风驱动下形成的。它起始于大洋的东海岸附近，自东向西横贯各大洋，是一支比较稳定的强大洋流。由于南北信风不对称于赤道（热赤道偏于赤道以北），故南北赤道洋流也不对称于赤道，而是略偏于赤道之北。如太平洋的北赤道洋流位于北纬 10°～25°，南赤道洋流的主流部分位于南纬 6°至北纬 4°；大西洋的北赤道洋流较弱，南赤道洋流则可穿越赤道到北纬 10°以北。可见，在赤道附

近，表层海水是由南半球向北半球输送，这对南北半球的水量交换起着重要作用。

2）大洋西侧暖流：是赤道洋流的继续，赤道洋流到达大洋西岸遇大陆后向南北分流形成。在北太平洋形成黑潮，在南太平洋形成东澳大利亚洋流；在北大西洋形成墨西哥湾流，在南大西洋形成巴西洋流；在南印度洋形成莫桑比克洋流。所有这些洋流又统称为西边界流，它们都属暖流，海水来自信风区域，具有高温、高盐、水色高、透明度大的特点，其中以湾流和黑潮最为强大。

3）西风漂流：位于回归高压的高纬一侧，它是由西边界流受地转偏向力的影响而流入西风带后形成的。在盛行西风的作用下，海水几乎终年地向东运动。在北半球，西风漂流表现为北太平洋流和北大西洋流；在南半球，因三大洋连成一片，风力较强，西风漂流得以充分的发展，从南纬30°一直扩展到南纬60°左右。

4）大洋东侧寒流：指西风漂流向东遇大陆后大部分转向低纬流去，成为大洋东侧的寒流，它以补尝流的性质汇入南北赤道流，从而形成了大洋中的反气旋环流系统。属于这类寒流的有：北太平洋的加利福尼亚寒流，南太平洋的秘鲁寒流；北大西洋的加那利寒流，南大西洋的本格拉寒流；南印度洋的西澳大利亚寒流。所有这些寒流又统称为东边界流。东边界流最突出的特征是沿岸几乎都有上升流发生；除此之外，与西边界流相比，其流幅宽，但影响深度小，流速小，平均流速为25cm/s，具有低温、低盐、水色低、透明度小等特征。

（2）大洋表层气旋型环流

气旋型大洋环流分布在北纬45°～70°之间，分别以阿留申低压和冰岛低压为中心。在低压东侧，是从西风漂流分出来的暖流——阿拉斯加暖流和大西洋暖流；其表层水厚度一般为100～150m。低压西侧为极地东风作用下形成的寒流——千岛寒流和东格陵兰寒流；其水层厚度可达150m，海水具有低温、低盐、密度大、含氧量高等特征。在太平洋、大西洋的西北部，黑潮、湾流与南下的寒流相遇，海水辐合，会形成洋流辐聚带。

（3）南极绕极环流

南极绕极环流是在极地东风和盛行西风的作用下形成的表层大洋环流。它是世界大洋中唯一环绕地球一周的大洋环流，也是世界上最庞大的海流。它是由方向相反的两圈海流所组成：紧靠南极大陆边缘的，是在极地东风作用下形成的自东向西绕极一周的绕极西向环流，其范围较为狭窄，强度不大；在外围的大部分海域是绕极一周的西风漂流。

南极绕极环流的特点是：低温、低盐，冬季大部分海水的温度在冰点左右；流量很大，据估算，其流量比世界大洋中最强大的湾流和黑潮的总和还要大许多；但它的流速却很小，只有湾流和黑潮流速的1/10。

（4）北印度洋季风漂流

在大洋的某些海区，洋流的发展、变化并不是受行星风系制约，而主要是受季风的支配，具有这一特征的洋流称为季风洋流或季风漂流。北印度洋洋流就是

这种典型的季风流。

季风流的特征是方向随季风而改变，表层海水的水文特征也有冬夏两季节的明显变化。冬季，北印度洋盛行东北季风，形成东北季风漂流（自东向西）。这个时期，南赤道洋流的北分支和沿索马里海岸南下的东北季风漂流汇合转向东流，形成赤道逆流。夏季，北印度洋盛行西南季风，形成西南季风漂流。这个时期，南赤道洋流的北分支在季风的作用下越过赤道，进入北印度洋，沿索马里海岸向东北流动，赤道逆流消失。

本节要点

海水的盐度、分布特点及影响因素；波浪；潮汐；洋流。

复习思考题

1. 什么是海水的盐度？简述其分布规律。
2. 什么是海啸？海啸的成因是什么？
3. 什么是潮汐？分为哪几类？潮汐形成的原因？
4. 简述潮汐的变化规律。
5. 什么是洋流？大洋表层的环流模式如何？

第三节　河　流　水

一、河流、水系和流域

（一）河流及其分段

地表经常或周期性有水流动的天然水道，称之为河流。

一条发育完整的河流，都有河源、河口之分。河源是河流的发源地，它可以是溪、涧、泉、冰川、湖泊或沼泽等；河口则是河流的终点，即河流注入海洋、湖泊、沼泽或其他河流的地方。在干旱区，有的河流消失于沙漠之中而无明显的河口，这种河流称为瞎尾河。

除了河源和河口之外，每条河流按各个河段河槽的形态、冲淤程度及流速、流量的大小等，又可分为上、中、下游三段。

上游是紧接着河源的一段河流。其特点是比降大、流量小、流速大、河流以下切和溯源侵蚀作用为主，河槽断面多呈“V”字形，河底纵断面呈不规则阶梯状，多急流险滩和瀑布，河槽多为基岩或砾石。中游河段比降和流速均减小，流量加大，河槽多为粗沙，冲刷淤积都不严重，两岸有河漫滩出现，为“U”字形河谷。下游河段比降平缓，流速较小，淤积占优势，多浅滩沙洲，河槽多细沙或淤泥，断面复杂。

河流上、中、下游的划分不是绝对的。由于划分的根据不一，有的着重地貌特征（如河槽比降及冲淤情况等），有的着重水文特征（如流速、流量等），也有的综合考虑多种因素。因此，同一条河流，上、中、下游常有不同的划分。如对

于黄河上中下游的划分就有不同的方案。目前较常用的是黄河水利委员会根据水文特征划分方案：从河源至内蒙古自治区托克托（河口镇）为上游，这段黄河水多沙少、河水较清、流量均匀；从托克托县的河口镇到河南郑州桃花峪段为中游，这段黄河夏秋季多暴雨、沙源丰富、多水多沙、洪峰流量大、含沙量高，为世界有名的多沙河流；从河南郑州桃花峪到山东垦利县为下游，这段黄河因流经华北平原而水流平缓、泥沙淤积、河床逐渐升高，许多地段形成“悬河”。此外黄河河段的划分尚有据地质地貌水文等综合特征的划分：以河源至龙羊峡（或刘家峡）为上游，龙羊峡（或刘家峡）至花园口为中游，花园口以下为下游；或者，以从河源到河口镇为上游，河口镇至三门峡为中游，三门峡以下为下游。

（二）水系及其特征

1. 水系

在地球表面各种水体当中，河流水是与人类关系最为密切的一种天然水体。然而，这种“天然”水体并不是天然就有的，而是由一定区域内的地表水和地下水汇集而成的。我们把这些地表水和地下水汇入河流并补给河流的区域，称为河流的集水区域。而在一定的集水区域中，汇集地表水和地下水的那些大大小小的河流，构成脉络相通的系统，称之为水系（图 6.10）。需要注意的是在这个系统中，如果有湖泊与该系统中的河流相通，则应将湖泊也包括于该水系当中，如洞庭湖、鄱阳湖等属于长江水系。



图 6.10　黄河流域水系图

在一个水系中，直接流入海洋或内陆湖泊的河流，一般称之为干流；直接流入干流的河流叫作干流的一级支流，直接流入一级支流的河流叫作干流的二级支流，其余依次类推。

干流与支流的区分往往依河流水量的大小、河道长度、流域面积和河流发育的程度等来决定，但有时也根据习惯来决定。如岷江和大渡河，大渡河水量较岷江大，而习惯上却将大渡河作为岷江的支流。

2. 水系形状

水系有各种各样的形状，根据干、支流的分布及组合情况，可归纳为以下几

种类型（图 6.11）：

（1）扇状水系

干支流呈扇状（指状）分布，流域呈扇形或圆形。如海河水系。

（2）羽状水系

支流从左右两岸相间汇入干流，呈羽毛状。如渭河水系。

（3）树枝状水系

干支流的分布呈树枝状，干流与支流之间以锐角相交，主要发育在地面倾斜平缓、岩性比较一致的地区。平原地区的河系常属于此种类型。

（4）平行状水系

几条支流平行排列，至下游或河口附近汇合。一般河流在平行褶曲或断层地区多呈平行排列，如横断山脉的水系。

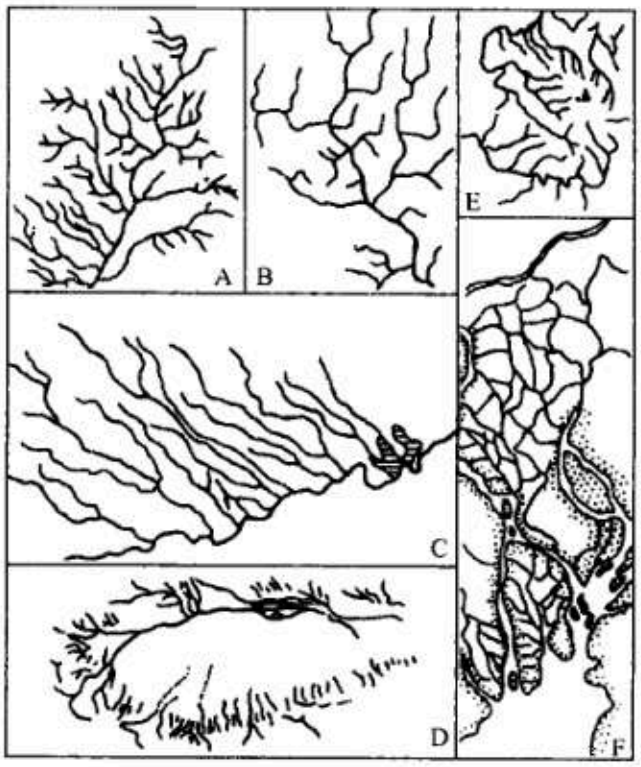


图 6.11　水系类型示意图

A. 树枝状水系；B. 格子状水系；C. 平行状水系；D. 辐合状水系；E. 放射状水系；F. 网状水系

（5）格子状水系

干支流分别呈格子状，即支流多呈 90°角汇入干流。这种水系是由于河流沿着互相垂直的两组构造线发育而成。如闽江、嘉陵江水系。

除此之外，还有河流由四周山岭或高地向中心低洼地汇集的辐合状水系（多发育在盆地中，如新疆的塔里木水系）、从高处顺坡流向四周低地呈辐射（散）状分布的放射状水系（多发育在穹形山地或火山地区）、在三角洲上河流常交错排列形成的网状水系以及难以用一种类型概括而多是由两种或两种以上的水系类型所组成的混合状水系等类型。

（三）流域及其特征

1. 流域

流域指一条河流的集水区域。河流从这个集水区域上获得水量的补给。河流越大，给水区域越广，流域也就越大；反之则越小。同样的，流域越大，集水区域越广，由此形成的河流也就越大；反之则越小。两者是相辅相成的。

习惯上，一般把分隔两个相邻水系的山岭或河间高地称为分水岭。分水岭上最高点的连线称为分水线（分水界）。由此可见，分水线是流域的边界，流域是分水线所包围的区域。具体地说，分水线是相邻流域的界线，降落在它两侧的雨水，各自汇入不同的水系。

由于流域的汇水通常包括地面来水和地下来水，因此分水线也即有地表水分

水线和地下水分水线两种。地表水分水线主要受地形影响，而地下水分水线主要受地质构造和岩性的控制。前者构成地面集水区，后者构成地下集水区。

一般情况下，由于流域的地貌特征和水文地质条件的关系，地表分水线和地下水分水线在位置上往往不完全重合，因此地表和地下集水区一般也不相重合，这种流域称为非闭合流域。如果地表水分水线与地下水分水线垂向投影重合，则称为闭合流域。非闭合流域会产生相邻流域间的水量交换，地面集水区某处的下渗水量会通过非闭合的地下集水区进入相邻流域中去（图 6.12）。对一般的大中流域，因地面、地下集水区不一致而发生交换的那部分水量与流域总水量相比小的多而常可忽略不计，因此可把它们当成闭合流域，一般就用地面集水区代替流域面积来进行水文计算。但对流域内岩溶发育的地区，相邻流域的水量交换可能很大，如果把地面集水区看成流域就可能造成很大的误差，这时就必须通过水文地质调查来确定地面及地下集水区的范围和估计相邻流域间水量交换的大小。

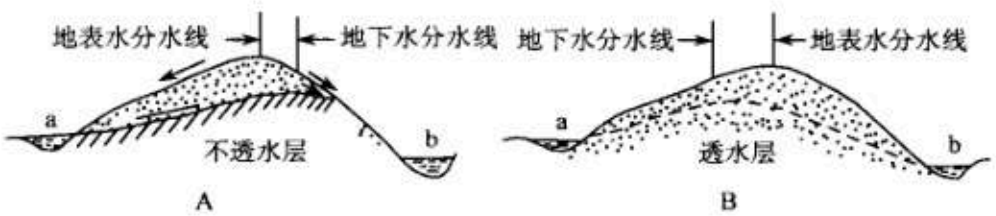


图 6.12　地表水分水线和地下水分水线

2. 流域特征

流域特征包括流域的几何特征和流域的自然地理特征。

（1）流域的几何特征

常用流域面积、流域形状等来表示。流域面积是指流域分水线和出口断面所包围的面积。它是流域的重要特征。流域面积的大小随所取的流域出口断面位置的不同而不同。流域形状可用流域的长度、流域的平均宽度、流域的不对称系数以及延长系数等来反映。

（2）流域的自然地理特征

包括流域的地理位置、地形（平均高度、平均坡度）、植被、土壤、气候、地质条件等。它们直接或间接地影响流域的气温和降水，从而对地表径流的形成、地下径流以及土壤流失、河流含沙量等有一定影响。

（四）河流断面

1. 纵断面及比降

河流的纵断面是指河底或水面的高程沿河长的变化。其中河底高程沿河长的变化称河槽纵断面，水面高程沿河长的变化称水面纵断面。

河流纵断面一般用纵断面图来表示，反映河槽或水面的纵向坡度的变化，除此之外还可用比降和落差来表示。所谓落差是指河段两端的高程差。而单位河长

的落差就叫比降，它也可分为河槽比降和水面比降，一般用小数、百分数或千分数表示。比降是河流的一个重要特征值，它是计算河流的流速、流量和水能的重要参数。

2. 横断面

河流的横断面是指横穿河道与水流方向垂直的断面。它可分为水道断面和大断面。水道断面指垂直于主流方向的河底线与水面线所包围的面积，其中有水流动的部分叫过水断面，水不流动的部分叫死水断面。当死水断面面积很小时，可把水道断面当作过水断面。大断面是指特大洪水时的过水断面，也即特大洪水时的水面线与河底线所包围的面积。河流的横断面也是一个重要的特征值，它决定河床的过水能力、流速分布。

河流的横断面，一般常用几个形态要素来反映，它们又称水力要素。

1）过水断面面积 F：过水断面面积的大小变化与水位高低密切相关。一般情况下，水位高则过水断面面积大，水位低则过水断面面积小，两者有一定的函数 $F=f(H)$ 关系。每一水位都对应一过水断面面积，据此可绘制 F-H 关系曲线，并根据水位直接推求过水断面面积、计算流量。

2）湿周 P：过水断面上，河槽被水流侵湿部分的周长称为湿周。一般过水断面面积愈大，则湿周愈大。它可从测得的横断面图上量算。

3）水面宽度 B：为河流两岸垂直于水流方向的水边线间的水平距离。它可以从过水断面图上或现场直接量取。河流的水位高则水面宽度大；水位低则水面宽度小。水位与水面宽度之间的关系也可用曲线 $B=f(H)$ 表示。

4）平均深度 hcp：为过水断面面积与水面宽度的比值。即 $hcp=F/B$。

5）水力半径 R：为过水断面面积与湿周的比值，即 $R=F/P$，单位 m。水力半径反映过水断面边界几何条件对水力条件的影响，用以计算河流的流速与流量。天然河槽往往是宽浅式的，水面宽度大于水深几十倍，水力半径实际接近平均水深，即 $R\approx hcp$。在实际水力计算中，水力半径可直接用平均水深值代替。

6）糙度：河槽上的泥沙、岩石、植物等对水流阻碍作用的程度。河槽糙度多用粗糙系数表示。

二、河流的水情要素

河流的水情要素是指反映河流水文情势及其变化的因子。最主要的水情要素是水位、流量和流速，此外还包括河水的水温与冰情、河流泥沙和水化学等。水情要素是研究各种水体水文现象不可缺少的内容。

（一）水　　位

1. 水位及其特征值

河流在某地某时刻的水面高程称为水位，它是反映河流水量大小的最直观的

重要标志。

水位是以一定的零点基准面作为起算标准的。这一零点基准面称为基面。表示水位常用的基面有两种，即绝对基面和测站基面。绝对基面又称标准基面，它是以某一河口的平均海面作为高程起算的零点。1956 年我国确定将青岛验潮站的平均海面作为全国统一的水准点的零点，即青岛基面。测站基面是水文站为使用方便所设置的一种专用固定基面，它一般选用观测地点最枯水位以下 0.5～1m 作为零点来计算水面高程。但在刊布多年水文统计资料或发布水情进行水文预报时，需将固定的测站基面换算为绝对基面（全国统一的基面），否则无法进行水文资料的比较。

水位特征值又称特征水位，是用来表示水位变化某些特点的水位，目前常用的有如下几种：

1）最高水位、最低水位、平均水位：指某一时段内水位的最大值、最小值和平均值。时段的划分可以是一次洪水或一次枯水，也可以是一个月、一年或多年。

2）平均最高水位和平均最低水位：指各年最高或最低水位的算术平均值。

3）中水位：某一时段内，水位历时曲线上相当于历时 50%的水位。中水位对考虑用水保证率具有重要意义。

此外，在防汛工作中，还有水利部门常用的特征水位，如根据防汛工作需要规定的防汛水位、警戒水位等。在实际工作中，这些特征水位用做设防或警戒的标准。

2. 水位的变化及影响因素

水量的增减是引起水位变化的主要因素。而水量的增减又与补给情况有密切关系：若补给水量增加，河中水位上涨；反之，水位则下降。

除了上述原因外，对于河流某一地点来说，水位变化还受河道冲淤、风、潮汐、结冰、植物生长、干支流汇入以及人类活动等因素的影响。河道冲刷，水位下降；河道淤积，水位上升；涨潮时水位上升，落潮时水位下降；河道结冰以及芦苇、水草的生长能阻碍水的流动，使水位上升；干支流的汇合及修建人工建筑物（堤、坝等），常造成回水，使水位抬升。

水位的变化一般可分为日变化和年变化。水位的日变化与河水的补给来源有密切关系；水位的年内变化与补给水源及季节有密切关系。

3. 水位过程线和水位历时曲线

（1）水位过程线

水位过程线是指水位随时间变化的曲线（图 6.13），可用 $H=f(t)$ 关系式表达。它是以时间为横坐标，水位为纵坐标，依次按水位观测计算的数据点绘而成。根据需要可绘制不同时段（日、月、年、多年）的水位过程线。

水位过程线描述了水位随时间的变化过程，可以反映自然地理因素对水文过

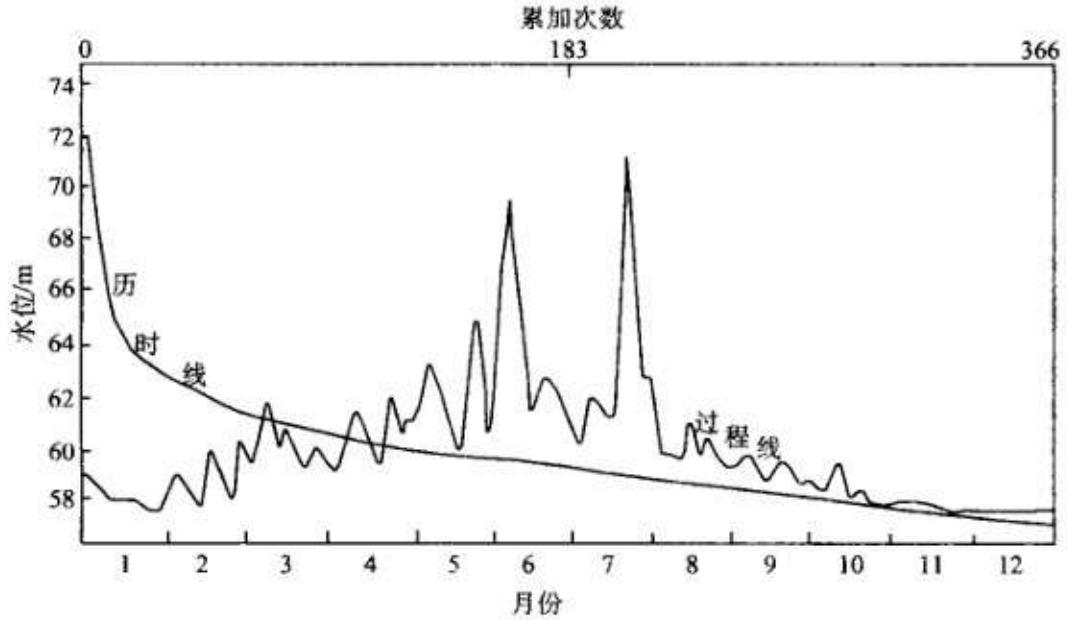


图 6.13　水位过程曲线和历时曲线

程的影响，对研究水文变化规律和不同地区水位变化对比很有用处。

（2）水位历时曲线

是指一年内出现某一高度以上水位所经历的时间的曲线（图 6.13）。

一年中等于或大于某一水位所出现的次数（或时间）之和称为历时。在一年中按各级水位与相应历时点绘成的曲线称为水位历时曲线。由历时曲线上可以看出等于或大于某一水位在一年中持续的时间，因而可清楚地显示河流的水位情势。

（二）流　　速

1. 流速及其脉动现象

（1）流速概念

所谓流速，是指河流中水质点在单位时间内移动的距离。它可分为瞬时流速和时均流速。某一时刻，河流中水质点通过某一固定位置点上的流速称为该点的瞬时流速 u；瞬时流速在一段时间里的平均值称为时均流速 $\bar{u}$。

（2）流速的脉动现象

自然界中流体的运动由于其内部结构不同呈现两种流态，一种是层流，一种是紊流。液体在流动时各流层的液体质点互不混掺而是有条不紊地运动称为层流（片流）。一般河水在河流比降、断面形状以及糙率等均不改变的十分顺直的河道中流动时可呈现层流状态。如果液体质点在流动过程中相互混掺碰撞，杂乱无章，流速和压强随时变化，这种状态的流动称为紊流（湍流）。天然河道中的水流多为紊流，其流速和流向都在不断变化着，流速（瞬时）忽大忽小，并围绕着

某一平均值上下跳动。

在紊流中，各质点瞬时流速的大小和方向随时间不断变化的这种现象称为流速的脉动。

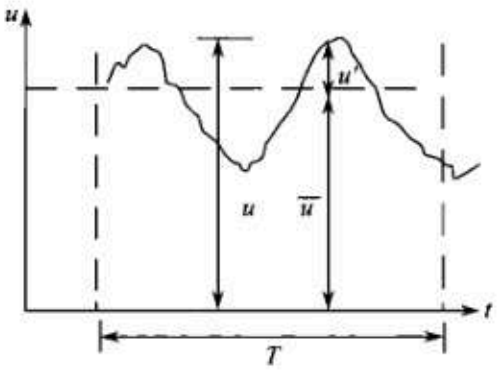


图 6.14　纵向流速随时间的变化曲线

尽管如此，瞬时流速在一段时间内的平均值可以是一个常数，或呈有规律的变化。图 6.14 是实测的某点纵向流速随时间的变化曲线。从图上可以看出，任一时刻 t 的流速可表示为 $u=\overline{u}+u'$，其中 u' 为脉动流速（流速的脉动值），可正可负，其时均值为 0。由于流速的脉动导致紊流的上、下层水质点相互碰撞、相互混扰，这对泥沙的运动、水温的变化等均有重要意义。

2. 天然河道中的流速分布

由于河道断面面积、形态、糙率等不同，天然河道中流速的分布是十分复杂的。它不仅随深度不同而变化，而且在整个过水断面上也有巨大的差异。

（1）垂线上的流速分布

流速沿深度的变化称为流速的垂直分布。可用垂线流速分布曲线表示，即以纵坐标表示垂线水深 h，横坐标表示垂线上的点流速 v，将各水深测点的流速点绘在图上，连结各点即为垂线流速分布曲线。

如图 6.15，一般情况下，河底流速最小，趋近于 0；向上流速增加很快，至一定高度垂线流速分布均匀，在接近水面某一深度达最大值；然后至水面流速又稍渐减小。也就是说：流速从河底向水面逐渐增大；但最大值不在水面，而是在水面以下某一深度处（$0.1h\sim0.3h$）；最小流速在接近河底处；流速在垂线上的分布多呈抛物线形状。

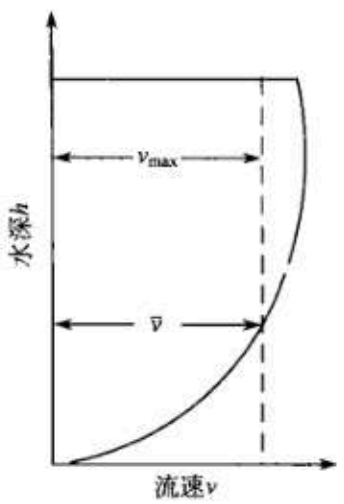


图 6.15　垂线流速分布曲线

以上这种分布规律只是在河床变化较小的情况下存在。当河底有地形起伏变化或河面结冰时，垂线上的流速分布则有明显的变化。如河流水面结冰时，由于粗糙冰盖底面的影响，使河水最大流速的出现下移到一定深度（图 6.16）；由于河底地形变化的影响，深槽处最大流速的出现距水面较近，浅滩处最大流速的出现距河底较近（图 6.17）。

（2）断面上的流速分布

河流过水断面上流速的分布可用**等流速线**来表示。等流速线是断面上流速相等的各点的连线（图 6.18）。

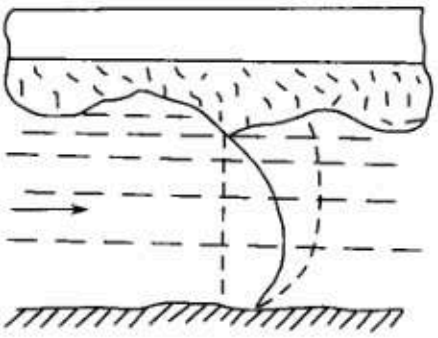


图 6.16　河流封冻时垂线流速分布

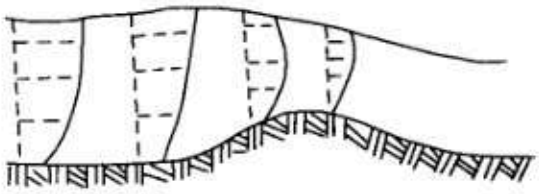
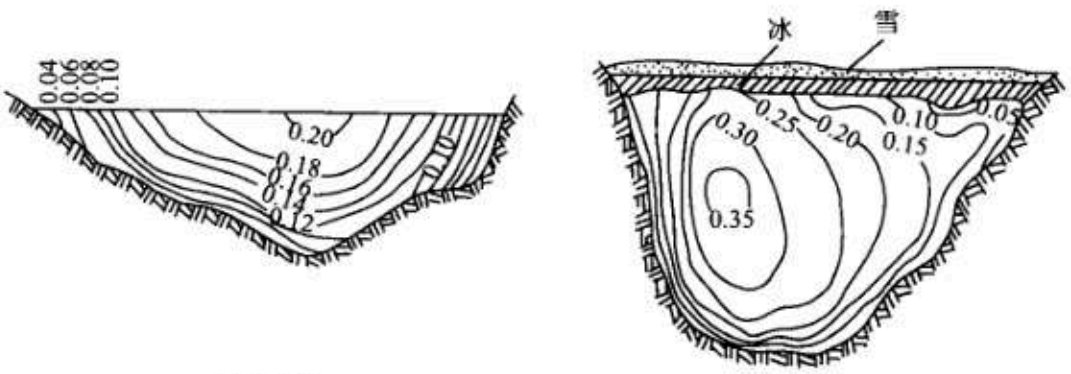


图 6.17　河底地形变化时垂线流速分布



A.畅流期　　B.封冻期

图 6.18　河槽过水断面的流速分布（等流速线）

由图中可以看出：

畅流期的等流速线是不闭合的；通常流速由河底向水面，从河岸向河心逐渐增大；最大流速出现在河心最大水深处，最小流速在近岸与河底处。封冻期的等流速线是闭合的，流速从冰下和河底以及两岸向过水断面中部逐渐增大，最大流速位于水面以下较深的地方。

3. 天然河道中平均流速的计算

可以采用不同方法对天然河道流速进行计算。

（1）根据实测计算

由于河道断面各处的流速不同，因此在某一河道断面进行流速测验时，多是先根据不同河宽布设测速垂线，依据垂线水深的不同选取若干测点，用流速仪测验垂线上各点的流速，然后计算出断面平均流速。

（2）利用谢才公式计算

水力学中的谢才公式表达为

$$V = C\sqrt{Ri}$$

式中：V 为河道断面平均流速，单位为 m/s；R 为水力半径，单位为 m；i 为水力坡度即比降；C 为流速系数，它与糙率等因素有关。

谢才公式说明了天然顺直河道中的平均流速与河流水深、比降以及河槽特性的关系。在顺直河段中，在断面形态和流量沿程没有明显变化的情况下，天然河道的断面平均流速可用谢才公式进行计算。除此之外，该公式还广泛应用于流量计算以及各种水利工程的设计计算上。

（三）流　　量

1. 流量及其计算公式

流量是指单位时间内通过某一过水断面的水量。流量是用来反映河流水资源多少和江河湖库水量变化的基本指标，通常用 Q 表示，单位 m^3/s。

如果取微小的过水断面面积 dF，设通过这一断面的流速为 u，根据流量定义，通过微小断面的流量为 $dQ=udF$，则断面流量为

$$Q=\int dQ=\int udF=VF$$

即

$$Q=VF$$

式中：V 为过水断面上的平均流速。

这一公式表明过水断面上的流量是过水断面面积与平均流速的乘积。

将谢才公式代入上式，则得 $Q=FV=FC\sqrt{Ri}$。

以上公式是计算流量的重要公式，在水文水利计算中非常重要。

2. 流量曲线

流量和水位一样，也可用流量过程曲线和流量历时曲线来反映其变化的情况（图 6.19）。

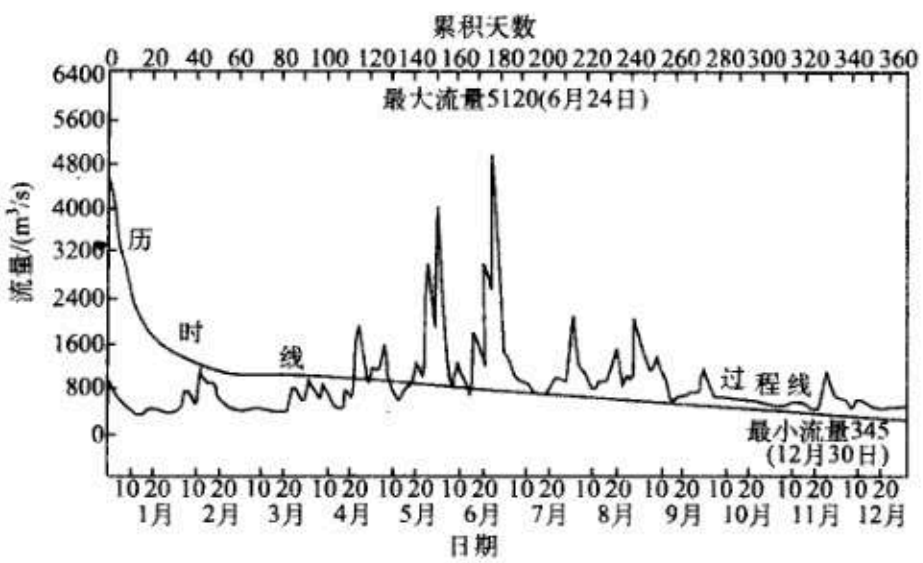


图 6.19　逐日流量过程线和历时曲线

（1）流量过程线

流量过程线是流量随时间变化的连续曲线。这种关系可用 $Q=f(t)$ 表达。

从图中可以看出河流断面上的流量随时间的变化情况，并可分析汛期洪水涨落的特征和枯水季节流量的情况。与此同时，还可以通过流量过程线计算出某时段的平均流量。

（2）流量历时曲线

流量历时曲线是指一年内出现等于和大于某一流量所经历时间的曲线。它的绘制方法与水位历时曲线相似，是将一年内日平均流量按大小顺序排列，或按大小次序进行等距或不等距分组排列，并分级统计各组距内出现的次（天）数，再进行累加；然后以流量为纵坐标，以累计次（天）数为横坐标，用适当比例尺绘制而成。从历时曲线上可以查出等于和大于某一流量在一年内所持续的时间。

（四）河水水化学

1. 河水的主要化学成分

河水溶解着一些粒径不超过 10^{-7}mm 或 10^{-5}mm 的物质，这些物质我们称为溶质或溶解质。由于土壤、岩石、植物当中的一些物质会被带入河水，因而形成了性质十分复杂的河流水质。对河水来讲，其内部的物质大体包括主要离子 Ca^{2+}、Mg^{2+}、Na^{+}、K^{+}、HCO_3^-、SO_4^{2-}、Cl^-、CO_3^{2-} 及微溶气体、微量元素和有机质。

河水中溶解物质的含量通常用矿化度来表示。矿化度是指单位体积河水中溶解质的含量，一般用 G 表示，单位 g/L 或 mg/L。

矿化度表示水的矿化程度，说明水中所含盐量的多少，是评价水质好坏的重要指标。

2. 影响河水化学成分和矿化度的因素及变化

（1）河水化学成分和矿化度与补给来源有密切关系

不同补给来源的河水，其化学成分和矿化度有所差别。从离子组成看，以雨水或冰雪融水补给为主的河流，河水中 HCO_3^-、Ca^{2+}、Mg^{2+} 占优势；以地下水补给为主的河流，易溶性盐类离子 SO_4^{2-}、Cl^- 含量较大。一般冰川和高山融雪补给的河流矿化度较低，季节性融雪补给的河流矿化度也低，雨水补给的河流矿化度略高，地下水补给的河流矿化度最高。一般说，河水的矿化度普遍小于 1g/L，平均只有 0.15～0.35g/L。

（2）河水化学成分和矿化度与自然地理因素有关

干旱地区河流矿化度较高，湿润地区河流矿化度较低；河流流经易被溶解的岩石或土壤地区，河水的矿化度较高，反之则较低；石灰岩地区的河流，常含大量的 HCO_3^-、Ca^{2+}。

中国大致以秦岭、淮河向西经武都、阿坝、索县到黑河连线为界，此线以南河水矿化度大部分在 200～300mg/L 以下。特别是东南沿海由于气候湿润，地表径流丰富，流域地表可溶性盐分少，因此矿化度最小。上述连线以北河水的矿化

度大都在 200～300mg/L 以上。

河水的化学类型，在连线以南比较简单，大都为重碳酸盐类水；而连线以北，水化学类型复杂，除碳酸盐类水外，还有硫酸盐水和氯化物水。

（五）水温与冰情

1. 河流的水温

河水温度及其变化主要是由河段热量平衡变化引起。如果收入的热量超过支出的热量，河水温度上升；反之，收入热量小于支出热量，则河水温度下降。

河水中热量的主要来源是太阳辐射。除此之外，影响河水温度的因素还有补给来源和气温等。高山冰雪融水补给的河流，水温低；雨水补给的河流，水温较高；地下水补给的河流，水温变幅小。由于以上这些因素的影响，使河水水温在时间上、空间上和沿程都有变化。

2. 河流的冰情

冰情是指从气温转为 0℃以下河槽出现冰冻到气温转为 0℃以上河冰全部消失这段时期内冰凌现象的发展变化的全过程。河流冰情的形成发展可分为结冰、封冻和解冻三个过程。

如果河流由低纬度流向高纬度，在河流解冻时，由于上游解冻早下游解冻晚，当上游解冻冰块向下游移动时，受河湾或冰层的阻挡，以致大小冰块堆积起来形成冰坝，从而使上游水位抬高，这种现象称为凌汛。在中国黄河河套和山东境内，每年春季常发生这种情况。遇此情况，必须实行人工爆破，否则就会使大堤决口、河水漫溢，造成水患。

三、河流的补给类型及其特点

广义的河流补给，是指河流中输送的所有物理量，如水、热、泥沙、矿物质以及生物的来源。在水文学中以研究水量补给最为重要，故河流补给（狭义）通常是指河流的水量补给。

河流的水量补给，又称河流的水源，它是指河流径流的来源。按其来源不同（或水流进入河槽的途径不同），可划分为两大类，分别是地表水补给和地下水补给。前者包括雨水补给、季节性积雪融水补给、冰雪融水补给、湖泊、沼泽水补给；后者包括浅层地下水补给和深层地下水补给。

（一）地表水补给

1. 雨水补给

雨水补给是河流补给中最普遍最重要的一种。其形成的河川径流特点是：

1）由于降雨在年内分配不均与年际变化大，因而使河流水量的季节分配也不均匀，各年的径流量也不稳定，丰枯极为悬殊，反映在流量过程线上变化较为

陡峻。中国东部地区河流在夏秋两季有丰沛的雨水补给，形成夏秋洪水，而且次数多、来势猛，在流量过程线上形成锯齿状的尖锋；而在少雨和无雨的冬半年，江河流量显著减少，小河甚至断流。

2）由于降雨本身是间断的、不连续的，因而降雨对河流的补给也是不连续的。如图 6.20，流量过程与降雨过程的一致性以及流量的陡涨陡落的变化趋势，足以说明雨水补给的不连续性和集中性。

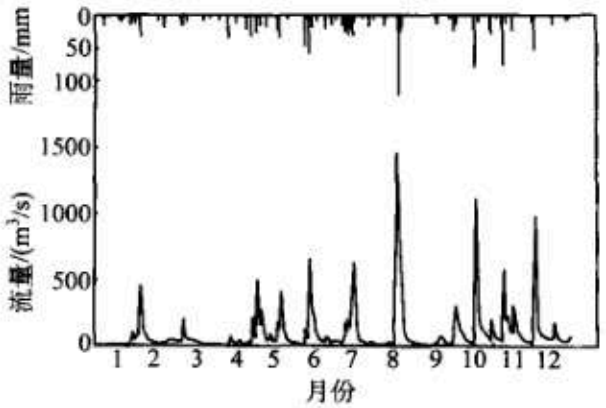


图 6.20　曹娥江流域东沙埠站 1974 年雨量、流量过程线

由此可见，雨水补给为主的河流，其流量的大小及其变化，主要是取决于流域的降雨量及其变化。除此之外，还受下垫面的影响。

2. 季节性积雪融水补给

季节性积雪融水补给主要发生在中高纬地区和高山地区。这些地区降雪在全年降水量中的比例相当大，以致流域内每年冬季出现大面积的积雪，至次年春季随天气转暖而融化成水，补给河流。如中国东北地区在每年 3～4 月间，融雪补给河流而形成春汛（或称桃汛）。其特点为：

1）与雨水补给比较，其补给具有连续性和时间性，补给河流的水量变化比较平缓且有规律性。这是因为流域上热量因素的变化比流域上降雨量的变化来的稳定而且有规律些（图 6.21）。

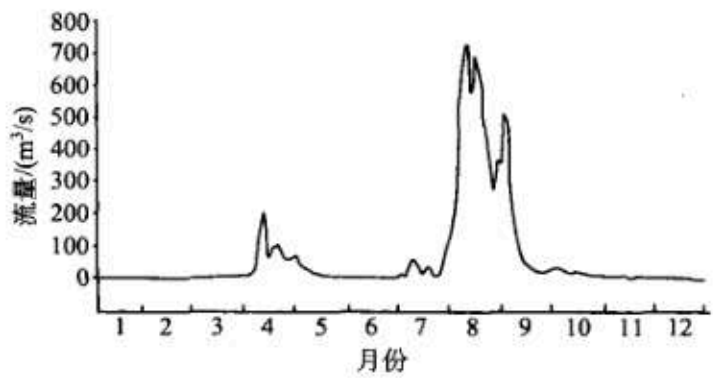


图 6.21　吉林饮马河四马驾站 1957 年流量过程线

2）补给河流的水量大小及其变化与流域的积雪量和气温的关系密切。

3. 冰雪融水补给

主要指在流域内的高山地区永久积雪或冰川融水的补给。

中国西北和西南地区，高山永久积雪和冰川融水是这些地区河流的主要补给来源。据估算，天山西段河流冰川融水补给量占年径流量的 40%～50%，有些

地区河流可达70%左右。

依赖冰川融水补给为主的河流，水量的大小及其变化决定于流域内永久性积雪和冰川储量的大小和温度的变化。总的看来，这种补给形成的径流比较稳定，其年际变化比较小。

另外，湖泊、沼泽水也会对河流形成补给。

（二）地下水补给

在没有地表水补给时，河水主要依靠地下水补给来维持其经常性的水流。尤其是在枯水季节，河水几乎全靠地下水补给来维持。

根据地下水补给的变化特点，可分为浅层地下水补给和深层地下水补给。

1. 浅层地下水补给

浅层地下水补给又称冲积层地下水补给。其补给水量的大小与流域内冲积层组成物质、河床切割程度等有关，冲积层愈厚、透水性愈强、河床切割愈深，补给水量愈大。

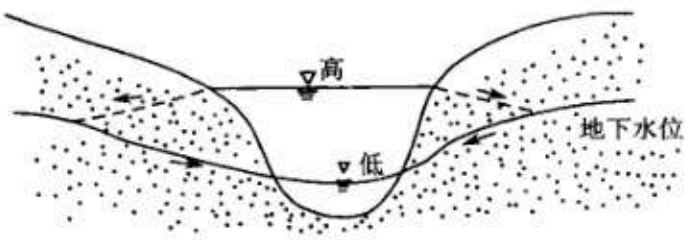


图 6.22　河岸调节作用

在冲积河谷平原地区，浅层地下水与河水互相连通，有特殊的河岸调节作用。在洪水时期，河流水位高于两岸地下水位，于是河水向两岸渗透补给冲积层，从而抬高两岸的地下水位；洪水过后，若久晴不雨，河流水位降低，原来渗入到两岸冲积层中的地下水又补给河流。这种河流与冲积层地下水互相补给的情况，叫做河岸调节作用（图 6.22）。通常，冲积层范围越大，透水性越好，河岸调节作用也越强。

2. 深层地下水补给

深层地下水是指在第一个稳定不透水层以下的各个含水层的地下水。这种类型的地下水补给一般稳定，是河流补给中最可靠、最稳定的补给水源。至于补给水量的多少，则取决于河谷切割深度和流域的水文地质情况。

需要指出的是，天然河流尤其是流域面积广大、水量丰富的大河，很少是单一形式的补给，几乎都是两种以上形式的补给：既有雨水补给又有季节性积雪融水补给，或者还有地下水补给，只是在不同时间、不同地区、不同河流，这几种补给所占比例大小不同，我们把这种补给形式称为混合补给。

虽然有多种补给，但河水往往还不能满足人类用水的需要。为此，人们还采取各种措施来改变河流的天然补给条件，进行人工补给，如南水北调等。

四、河川径流

（一）河川径流及特征值

1. 河川径流的含义

河川径流（runoff）是指陆地上接受的降水从地面和地下汇入河川后向流域出口断面汇集的水流。通常所讲的径流就是指的这种水流。流域出口断面上的径流是全流域上的降水所形成的径流总和。在一定时段内，流域出口断面排出的这一水量称为径流量。按其所经历时间的不同可分为年径流量、月径流量等。

2. 径流的表示方法——径流特征值

为了研究河川径流的变化和比较径流的区域差异，需制定一些具有一定物理意义的特征值，以便用这些特征值来反映径流变化的尺度。常用的特征值有如下几种：

1）径流总量（W）：在一定时段内，通过河流某横断面的总水量，称为这个时段的径流总量，单位 m^3 或亿 m^3。其计算公式为

$$W = QT$$

式中：Q 为时段内的平均流量；T 为时段长。

2）径流模数（M）：单位流域面积上在单位时间内产生的水量称径流模数，单位 $m^3/(s.km^2)$。其计算公式为

$$M = \frac{Q \times 1000}{F}$$

式中：F 为流域面积。

3）径流深度（y）：把径流总量均匀地铺在整个流域面积上所得的水层深度，称为径流深度，单位 mm。其计算公式为

$$y = \frac{W}{F \times 1000}$$

4）径流系数（α）：某一时段内的径流深度 y（径流总量）与同时段内的降水深度 x（降水总量）的比值，称为径流系数。α 说明在降水量中有多少水变成了径流，它综合反映了流域内自然地理要素对降雨-径流关系的影响。其公式为

$$\alpha = \frac{y}{x}$$

5）模比系数（K）：又称径流变率，是某一时段的径流模数（或流量）与该时段径流模数的多年平均值之比。其公式为

$$K_i = \frac{M_i}{M_0} = \frac{Q_i}{Q_0}$$

式中：K_i 为某时段的模比系数；M_i 为某时段的径流模数；M_0 为多年平均径流

模数；Q_i 为某时段的平均流量；Q_0 为多年平均流量。

（二）径流的形成过程

径流的形成过程是指流域上自降水开始到水流汇集至流域出口断面为止的整个物理过程。这里主要介绍降雨径流的形成过程。

对于降雨径流来讲，在一个闭合流域其形成过程一般要经过流域降雨、流域蓄渗、坡地汇流和河网汇流 4 个过程。

1. 流域降雨过程

从降雨径流的形成不难看出，降雨引起径流，因此流域上的降雨过程是降雨径流形成的首要环节。

2. 流域蓄渗过程

流域上开始降雨后，绝大部分降雨是落在流域表面上。这部分降雨先要满足植物截留、下渗、填洼和蒸发需要，待植物截留、下渗、填洼满足之后，才能产生地表径流。我们把在降雨开始之后，地表径流产生之前的这个降雨损失过程，称为流域的蓄渗过程。

3. 坡地汇流过程

随着降雨的继续进行，当满足填洼后，开始产生地面径流，于是进入坡地汇流（runoff concentration）阶段。坡地汇流是指溪河两侧坡地上产生的地面和地下径流沿溪河两侧的坡地向河网汇集的过程，它包括地面汇流和地下汇流两个过程。

（1）地面汇流过程

一般而言，流域上的降雨满足蓄渗之后，随着降雨的继续进行，在溪河两侧的坡地上便会产生地面径流。地面径流在坡面上的汇集是呈片流、细沟流的方式运动，我们称之为地面漫流。在漫流过程中，坡面水流一方面继续不断地接受降雨的直接补给而增加地面径流；另一方面又在运行中不断地消耗于下渗和蒸发，使地面径流减少。地面径流就是经过这种坡面漫流而注入河网。

（2）地下汇流过程

随着流域上继续不断的降雨，渗入土壤的水会使土层的含水量不断增加。下渗水流达到地下水面后，也会以地下水的形式沿坡地土层汇入河槽，形成地下径流。

4. 河网汇流过程

坡地上各种径流成分（地面径流、壤中流、地下径流）经过坡地汇流注入河网，并在河网内沿河槽向下游出口断面流动和汇集的过程，称为河网汇流过程。这一过程自坡地汇流注入河网开始，直至将最后汇入河网的降雨输送到出口断面为止。

在此过程中，随着流域坡地上产生的地面径流和地下径流不断地汇入河网，

使河网内水量不断增加、水位上涨、流量增大，形成流量过程线上的涨洪段。此时，由于河网中水位上升速度大于其两岸的地下水位上升的速度，当河水与河岸的地下水之间有水力联系时，一部分河水就会补给地下水，增加河槽两岸的地下蓄水量，这叫河岸容蓄；与此同时，在此阶段中（涨洪阶段）出口断面以上坡地汇入河网的总水量必然大于出口断面的流量，因此河槽本身可以滞蓄一部分水量，这称为河槽容蓄。

当降雨和坡面汇流停止时，河岸和河槽中容蓄的水量达到最大值。而此时，河网汇流仍在继续进行，地下径流仍在向河网汇集。当上游补给量小于出口断面的排泄量时，河网蓄水开始消退、水位降低、流量逐渐减小，在流量过程线上形成一次洪水过程的退水段。此时，在涨洪时容蓄于河槽两岸的蓄水也漫漫流出，开始补给河流。直到泄水量与地下水补给量平衡时，河槽水量趋于稳定，河网汇流告一段落，一次降雨径流的形成过程基本结束。

（三）河川径流的变化和计算

1. 正常年径流量及计算

一条河流的年径流量具有一定的随机性。如果把某河流的年径流量作为一个随机变量，则其总体的均值就叫做正常年径流量。通常某一流域水量的大小，就是用正常年径流量来反映的。它表示在天然情况下河流或流域所蕴藏的水资源的理论数值。但是对于河川径流量来讲，正常年径流量的真值是难以计算的。一般情况下，水文上往往采用年径流量的多年算术平均值来代替正常年径流量。年径流量的多年算术平均值称为多年平均年径流量，即

$$Q_0 \approx \bar{Q} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Q_i$$

式中：Q_0 为正常年径流量；$\bar{Q}$ 为多年平均年径流量；Q_i 为多年的实测年径流量；n 为实测资料的年数。

在气候和下垫面因素基本稳定的条件下，随着年数 n 的不断增多，多年平均年径流量会逐渐趋向于一个稳定值，这个稳定数值就是正常年径流量。由此可见，正常年径流量具有稳定性。

正常年径流量的计算，根据资料的多少可以用不同的方法。

（1）资料充足时正常年径流量的计算

所谓资料充足，须满足以下条件：具有较长年限的实测径流资料；资料要有代表性，要包括丰、中、枯水的典型年观测资料。

满足条件后，便可用公式 $Q_0 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Q_i$ 计算。

根据我国河流特性和资料条件，一般具有二三十年以上实测资料，便可以作为资料充足的情况处理。

(2) 资料不足时正常年径流量的计算

如果所掌握的实测径流资料系列较短（$n<20$ 年）不能满足资料充足的条件，若直接用公式计算正常年径流量，误差可能很大。在这种情况下，必须设法延长实测资料系列，使其达到资料充足的要求，然后再用公式进行计算。资料延长的办法一般常采用相关分析的方法。

(3) 缺乏实测资料时正常年径流量的计算

在实际工作当中，经常会遇到一些小流域上缺乏实测径流资料或实测径流资料期间过短（$n<10$ 年）而无法利用相关分析进行资料系列延展，在这种情况下，一般只能通过间接的途径来推求正常年径流量。目前常用的方法有水量平衡法、水文等值线图法、水文比拟法、经验公式法等。

2. 河川径流的年际变化

(1) 年径流量年际变化幅度

反映年径流量年际相对变化幅度的特征值主要是年径流量的变差系数 C_V 值和年际变化的绝对比率。

1) 年径流量的变差系数 C_V：年径流量的变差系数 C_V 值为

$$C_V=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\frac{(k_i-1)^2}{n-1}}$$

式中：n 为观测年数；K_i 为第 i 年的年径流变率，即第 i 年平均径流量与正常径流量的比值（$K_i>1$ 表明该年水量比正常情况多，$K_i<1$ 则相反）。

年径流量的 C_V 值反映年径流量总体系列的离散程度。C_V 值大，年径流的年际变化剧烈，对水力资源的利用不利，而且易发生洪涝灾害；C_V 值小，则年径流量的年际变化小，有利于径流资源的利用。

影响年径流 C_V 值大小的因素，有年径流量、径流补给来源和流域面积的大小三个方面。

中国河流年径流变差系数 C_V 值的变化特点为：南方地区河流年径流量的 C_V 值小于北方地区，沿海地区小于内陆地区；降水多的地区小于降水少的地区；高山高原地区小于平原盆地区；流域面积大的地区小于流域面积小的地区；冰川融雪、地下水补给的河流小于雨水补给的河流。

2) 年径流量的年际极值比：多年最大年径流量与多年最小年径流量的比值，称为年际极值比。年际极值比也可反映年径流量的年际变化幅度。中国各河流年径流量的年际极值比差异很大：一般来说长江以南小于 3.5，长江以北都在 5 以上。其中比值最小的是怒江，仅 1.4；最大的是淮河，其比值高达 23.7。一般年径流量 C_V 值大的河流，年径流量的年际极值比也较大，反之则较小。

(2) 年径流量的多年变化过程

如果把年径流量大于正常年径流量的年份视为丰水年而小于正常年径流的年份视为枯水年，则经过大量的实测资料分析发现：许多河流的丰水年或枯水年往

往连续出现，组成一定的丰水年组和枯水年组；且丰水年组和枯水年组又往往循环交替出现，呈现出一定的周期，但这种周期并不固定（表 6.1）。

表 6.1　长江汉口站年径流丰、枯水循环期

序号	丰、枯水循环期			丰　水　期			枯　水　期		
	起迄年份	年数	$K_{平均}$	起迄年份	年数	$K_{平均}$	起迄年份	年数	$K_{平均}$
1	1865～1880	16	1.01	1865～1872	8	1.05	1872～1880	9	0.96
2	1880～1904	25	0.97	1880～1890	11	1.02	1890～1904	15	0.95
3	1904～1929	26	0.99	1904～1921	18	1.03	1921～1929	9	0.94
4	1929～1947	19	0.97	1929～1938	10	1.04	1938～1947	10	0.91
5	1947～1969	23	0.99	1947～1954	8	1.08	1954～1969	16	0.95

总体而言，中国南、北方河流丰、枯水段的交替循环具有不同的特征：南方河流丰枯水循环交替的周期短、变化幅度小；北方河流丰枯水循环交替的周期长、变化幅度大。此外，实测资料表明，中国一些大的河流在同一时期中，丰枯水段往往是不相遇的，而且还出现南北河流丰枯水段相反的情况。因而人们对中国河流的水文变化规律早就有“南旱北涝”或“南涝北旱”的说法。当然个别年份，由于大气环流异常，以致几条大河同时出现丰水年或枯水年的现象也是有的。

3. 河川径流的年内变化

河流的天然径流量在年内的变化过程，称为径流的年内分配。

天然河流由于受气候及其他自然地理因素的影响，径流量在年内的分配是不均匀的。河川径流的这种年内变化，是径流补给条件（降雨和气温的年内变化规律）在年内变化的结果。对中国来讲，大多数河流由于受季风的影响，夏季降水量多、径流量大，是洪水期；冬季相反，是枯水期。这种天然来水的不均匀性，产生了“供”、“需”的矛盾，需要进行人工调节。

河川径流年内变化的大小通常用年径流量过程线和某些特征值来综合反映。

在分析河川径流年内变化时，一般不采用日历年而采用水文年，因为日历年与水文现象的变化不完全符合，而水文年内降雨与径流大致是对应的。所谓水文年，是以河川径流从较为稳定的地下水补给转变为变化较大的地表水补给的时候起，至枯水期结束。就中国大部分地区来说，东北地区河流以四月一日作为水文年开始日期，长江以南一般均为三月一日开始。

中国河流一个水文年内，根据水文动态可分为 4 个阶段，即春季桃汛（或平水、枯水）、夏季洪水、秋季平水、冬季枯水。

4. 洪水与枯水

（1）洪水

洪水是指大量的降水或冰雪融水在短时期内汇入河槽形成的特大径流。每当

河流发生洪水时，往往因河槽不能容纳，泛滥漫流形成洪灾。

暴雨形成的洪水一般发生于夏、秋两季，又称伏汛和秋汛。其特点是：洪峰流量大、来势猛，流量过程线峰段特别尖峭，容易泛滥成灾。中国除了北方少数河流外，大部分河流的洪水都是暴雨洪水。另外，一些河流因冰雪融水也可形成洪水，又称春汛或桃汛。其特点为：洪峰洪量较小，汛期历时较长，洪水流量过程线变化比较平缓，一般不易造成洪灾。

（2）枯水

当一条河流地表径流已经结束完全由地下水补给，此时的径流称为枯水。枯水经历的时期即为枯水期。河流的枯水期可按每月平均流量占全年平均流量的比数来计算：将河流全年平均流量平均分配给 12 个月，则每个月水量应占全年的 8.33%；若月平均水量占全年比例小于 5%，就算是枯水期。中国河流的枯水期大约有 5 个月。由于所处地理环境不同，枯水期开始和结束的时间各不相同。靠雨水补给的南方河流每年都有一次枯水阶段，多发生在冬季，1、2 月内最枯。以雨水和融雪混合补给的北方河流每年可能经历两次枯水径流阶段：一次在冬季，是由于降雨量少；另一次在春末夏初，是由于积雪融水补给终止，夏季雨水尚未来临，最枯月可能发生在五月。

本节要点

河流的水情要素；河流的补给；径流的形成；径流的变化。

复习思考题

1. 简述河流的分段及其各段特征。
2. 何谓水位？其影响因素如何？
3. 天然河道中的流速分布如何？
4. 简述河流水量补给的类型及其特征。
5. 简述径流的形成及其影响因素。
6. 何谓正常年径流量？其计算方法如何？
7. 中国河流年径流量变差系数 C_V 值的影响因素和变化特点如何？

第四节　地　下　水

地下水是指埋藏在地面以下、储存于土壤和岩石孔隙中的水。地下水是水分循环系统中一个重要的组成部分，它与大气水、地表水相互联系并直接参与水分的循环。

一、地下水的赋存条件

（一）地下水赋存的基本空间

地下水赋存的基本空间是岩石的空隙。岩石的空隙分为松散沉积物的孔隙、

坚硬岩石的裂隙和易溶岩石的溶隙，它们分别是孔隙水（pore water）、裂隙水（fissure water）和岩溶水（karst watere）存在、分布和运动的场所。

（二）含水层与隔水层

1. 含水层

含水层（aquifer）是指储存有地下水并在重力作用下能够流出一定数量水的岩层。成为一个良好的含水层，必须具备三个条件。

1）要有储运地下水的空隙空间。如卵砾石层空隙较大，水量一般都很丰富；而页岩、泥岩的空隙细小，一般情况下隔水。

2）要具备一定的地质和地貌条件。如在良好的透水岩层下边要有隔水层存在，使运动于空隙中的重力水较长久的储存起来充填于岩层空隙中形成含水层。另外，含水地层出露的部位要低于当地的地下水位，否则地层中的地下水会大量流失，仍不能储水。

3）要具有一定的补给水量。水源不足，仍不能成为良好的含水层。只有含水量达到一定程度并有充分的补给来源才能成为良好的含水层，对供水也才有实际意义。

2. 隔水层

隔水层（aquifuge）是指在常压条件下不透水或透水很弱的岩层。如黏土、亚黏土、页岩、泥灰岩以及裂隙不发育的结晶岩等，它们对地下水的运动起着阻隔作用，称为隔水层。

实际上，隔水层是相对于含水层而言的。含水层和隔水层之间并没有一条截然的界线，它们的划分是相对的。自然界不存在绝对不含水的岩层，也不存在绝对隔水的岩层。

（三）岩石的水理性质

岩石的水理性质就是岩石与水的存储和运移有关的性质。这些性质对地下水的储量和运移等有很重要的制约作用。

1. 容水性

所谓容水性，是指在常压条件下岩石所具有的能容纳外来液态水分的性能。岩石容水性能的好坏一般用容水度（W_0）来衡量。容水度是指在自然条件下（常温、常压）单位体积的空隙岩石中所能容纳的水分的最大含量。如果用 V_w 表示岩石空隙中所能容纳的水分的最大体积，V 表示岩石的总体积，则 $W_0 = V_w/V$，即 W_0 等于岩石最大容纳的水体积与容水岩石体积之比。岩石容水性能的好坏与岩石的空隙空间有密切的关系。如果空隙度大且空隙均连通则岩石的容水性能好，反之则不好。

2. 持水性

岩石的持水性是指在重力作用下岩石依靠分子力、毛管力在岩石空隙中能保持一定液态水的性能。一般来讲，在重力作用下岩石空隙中所容纳的水分会自由流出；但由于岩石颗粒表面对水分具有一定的吸引力，在这种吸引力的作用下部分水分又能被吸引保持在岩石空隙中。这种性能就是岩石的持水性。

对碎屑岩和松散沉积物来讲，持水性的大小与岩石颗粒粗细有关。岩石颗粒愈细，其持水性越好。

3. 给水性

指在重力作用下饱和含水的岩石中能够自由流出一定数量水的性能。岩石由于颗粒表面对水分子的吸引而具有持水性，但是容纳在岩石空隙中的某些水分在重力的作用超过岩石引力情况下就会自由流出。岩石的这种性能即为给水性，流出的水分称之为重力水，即通常所讲的地下水。

在同一容水性的条件下，影响给水性的因素与影响岩石持水性的因素正好相反。也就是说，对于碎屑岩石而言，给水性与组成岩石颗粒的大小成正比，即岩石颗粒越大给水性越大，反之则越小；对于固结岩石来说，岩石裂隙、溶隙愈小给水性能愈差，空隙愈大或愈宽给水性能愈好。

4. 透水性

岩石的透水性是指岩石能透过水的性能。岩石之所以具有透水性，其根本原因在于其本身具有相互连通的空隙。因此岩石空隙的大小和连通程度、空隙的多少等是影响岩石透水性能的主要因素，特别是岩石空隙的大小。岩石空隙大，则水在其中流动所受的阻力小而易于流动，其透水性就强。例如由卵石、粗砂组成的岩石以及裂隙、溶隙发育的岩石空隙大，其透水性强；而黏土岩类颗粒细、空隙小，其透水性差。岩石透水性的大小一般用渗透系数（K）来衡量，单位是m/d。需要注意的是，岩石的透水性的大小是相对的；在强大的渗透压力下绝对不透水的岩石在自然界中是没有的。

二、地下水水化学特征

（一）地下水的化学成分

地下水的化学成分十分复杂。可以说自然界天然水体中存在的元素在地下水中都可以找到。归纳起来，地下水中含有气体、离子、胶体物质以及有机物质。

1. 气体成分

地下水中常见的气体有 O_2、N_2、CO_2 及 H_2S 等，一般情况下含量不高，每千克水中只有几毫克到几十毫克。这与河水比较相差无几。地下水中的 O_2、N_2 主要来源于大气，它们随同大气降水及地表水补给地下水。CO_2 有两个来源，一是来自浅层地下水，由有机物氧化而成；另一是深部变质作用造成的。

2. 离子成分

地下水分布最广、含量较多的离子有 Cl^-、SO_4^{2-}、HCO_3^-、CO_3^{2-}、H^+、Na^+、K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+} 等，与河水相似。低矿化水中常以 HCO_3^- 及 Ca^{2+}、Mg^{2+} 为主；高矿化水中则以 Cl^- 及 Na^+ 为主；中等矿化的地下水中，阴离子常以 SO_4^{2-} 为主，主要阳离子可以是 Na^+，也可以是 Ca^{2+}。

3. 胶体物质

地下水中还有一些未离解的化合物构成的胶体物质，其中分布最广的是 $Fe(OH)_3$、$Al(OH)_3$ 及 SiO_2。这些都是很难以离子状态溶于水中的化合物，但以胶体形式出现时，其在地下水中的含量可以大大提高。

4. 有机物质

有机质是以碳、氢、氧为主的高分子化合物，经常以胶体方式存在于地下水中。大量有机质的存在有利于进行还原作用，从而使地下水的化学成分发生一系列变化。

（二）地下水的化学特征

地下水主要来源于大气降水，其次是地表水。这些水进入含水层以前，已经含有某些物质。当其渗入地下后在各种不同岩层中运动并与岩石相互作用，溶解和溶滤了岩层中的物质，使其盐分、有机物质和气体等不断增加从而变为化学成分极为复杂的溶液，并且随时间和空间而变化。地下水化学组成类型之多、地区性差异之大是其他天然水不可比的。

反映地下水化学特征的主要指标是硬度、pH、总矿化度。

1. 地下水硬度

硬度（aquatic hardness index）是指水中 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 的总重量，一般用德国度表示。一个德国度相当于一升水中有 7.1mg Ca^{2+} 的量或者 4.3mg Mg^{2+} 的量。根据硬度可以把地下水分为五类（表 6.2）。

表 6.2　水的硬度表

类 型	Ca^{2+}、Mg^{2+} 含量/(mg/L)	德 国 度
极软水	<1.5	<4.2
软 水	1.5～3.0	4.2～8.4
微硬水	3.0～6.0	8.4～16.8
硬 水	6.0～9.0	16.8～25.2
极硬水	>9.0	>25.2

2. 地下水的 pH

地下水的 pH 表示氢离子浓度的负对数值，是衡量地下水酸碱性的指标。根据 pH 可将地下水分为五类（表 6.3）。

表 6.3　地下水酸碱性与 pH 对应表

类 型	pH
强酸性水	<5
弱酸性水	5～7
中 性 水	7
弱碱性水	7～9
强碱性水	>9

3. 地下水的总矿化度

地下水的总矿化度（eotal mineralized degree）是指水中所含有的各种离子、分子及化合物的总量，通常是以水烘干后所得残渣来确定，单位为 g/L。总矿化度是地下水化学成分的重要标志，可以表示水的矿化程度，说明水中所含盐量的多少，是评价水质好坏的重要指标。根据总矿化度的大小，可将天然水分为五类（表 6.4）。

表 6.4　地下水按矿化度的分类

类 型	矿化度/(g/L)
淡 水	<1
微咸水	1～3
咸 水	3～10
盐 水	10～50
卤 水	>50

三、地下水的运动

地下水在饱和含水岩层中的运动就是地下水的运动。这种运动主要是在重力作用下以重力水的形式发生运动，它的运动规律服从于水力学定律。和地表水不同，重力地下水只能在岩石空隙中运动，被称为渗透或渗流。

（一）渗流运动要素

1. 渗流速度

渗流速度是渗流量 Q 与渗流过水断面 F 的比值，即 $V=Q/F$（单位 m/d）。但是因渗透水流仅从空隙断面通过，如果岩石的空隙度为 n，实际过水断面面积 nF 应比 F 小，则地下水的实际平均流速为 $\mu=Q/nF=V/n$，即 $V=n\mu$。

2. 水力坡度

与河流一样，地下水在重力作用下自水位高处向水位较低处运动。地下水在

渗流过程中，克服沿程阻力要产生水头损失（图 6.23）。地下水从水头为 h_1 的Ⅰ点渗透到水头为 h_2 的Ⅱ点，为克服沿程阻力所产生的水头损失为 $\Delta h = h_1 - h_2$。水头损失 Δh 与渗流路程长度 L 之比值，我们称为地下水在该地段的水力坡度，即 $I = \Delta h / L$，也就是地下水面线的坡度。这个公式只适用于地下水面坡度沿程变化不大的情况下。

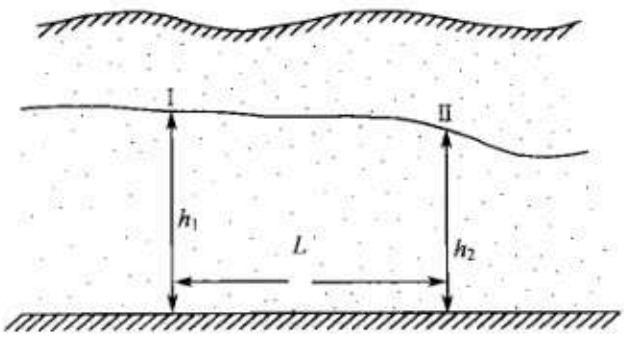


图 6.23　隔水层水平时的地下水运动

（二）线性渗透定律——达西定律

线性渗透定律是法国水力学家达尔西（Darcy）在 1852～1856 年通过大量的实验总结出来的，又称为达西定律，它适用于地下水的层流运动。

达尔西的实验是在装有沙子的金属圆筒中进行的（图 6.24），这种仪器称为达西渗透仪。实验时水从上端进水管进入，然后通过装填有沙土、断面为 F、流程为 L 的金属圆筒，最后由下端出水管流出。当水浸满圆筒时所造成的水头损失（压力差），可由圆筒上下的水银测压管测定，渗透出来的水量由量杯量出。

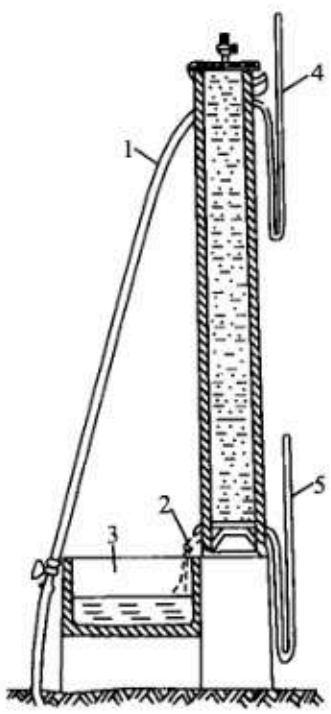


图 6.24　达西渗透仪

1、2. 导管；3. 量杯；4、5. 测压管

经过大量的实验得知，在单位时间内，渗透量 Q 与过水断面 F、渗透系数 K 以及单位渗透长度上的水头损失成正比，即

$$Q = KF(\Delta H / L) = KFI$$

此式两边同除以 F，得 $Q/F = KI$。

因为 $V = Q/F$，所以：

$$V = KI$$

此式即为达西定律。它说明通过砂层物质的断面平均渗透速度与水力坡度的一次方成正比，为线性关系，故又称为线性渗透定律。

从这个公式中可以看出，当水力坡度 $I = 1$ 时，则 $V = K$，即渗透系数 K 在数值上等于水力坡度为 1 时的渗透速度。当水力坡度为定值时，渗透系数 K 愈大，渗透速度愈大。由此可见，渗透系数 K 可定量地说明岩石的透水性能。渗透系数 K 愈大，岩石透水性愈强，地下水运动愈快，单位时段内透水量愈多。

在自然界中，绝大多数天然地下水的运动均服从于达西定律。

四、地下水按埋藏条件的分类

地下水按埋藏条件可以分为三类，即上层滞水、潜水和承压水（图 6.25）。它们可以以孔隙水、裂隙水和岩溶水的形式储存在不同的空隙中。

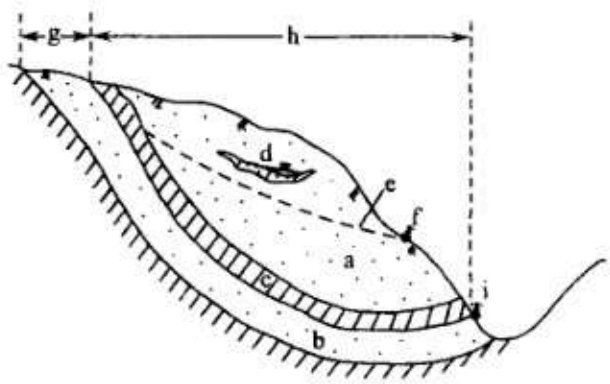


图 6.25　地下水按埋藏条件分类示意图

a. 潜水含水层；b. 承压水含水层；c. 隔水层；d. 上层滞水；e. 潜水面；f. 潜水排泄区（下降泉）；g. 承压水补给区；h. 承压区；i. 承压水排泄区（上升泉）

（一）上层滞水

在包气带中常有局部隔水层存在，下渗的重力水可以在这些局部隔水层上积聚起来，形成上层滞水（vadose water）。如在黄土高原地区离地表不深处，常分布有相对隔水的钙质结核层，在其上便能形成上层滞水。

上层滞水的特点是：分布范围不广；主要接受大气降水或地表水下渗补给，其补给区与分布区一致；水量一般不大；季节变化明显，甚至有的雨季时出现干季枯竭，动态变化极不稳定。由于上层滞水的水量有限、季节变化较大，因此一般只能作为小型或暂时性的供水源。另外，因为它距地面较近，极易受到污染。

（二）潜　　水

潜水（phreatic water）是指埋藏于地面以下第一个稳定隔水层之上具有自由水面的重力水。它主要分布在松散岩石的孔隙及坚硬岩石的裂隙和溶隙当中，为地下水的主要组成部分。

潜水的自由水面，称为潜水面。潜水面的绝对标高称为潜水位。潜水面垂直向上到地面的距离称为潜水的埋藏深度，简称埋深；自由水面垂直向下到隔水层顶板之间的距离称为含水层的厚度。一般来讲，潜水埋藏浅、分布广，大气降水或地表水可通过包气带直接渗入补给潜水。潜水易于开发利用，是工农业生产和城乡人民生活用水的重要水源，所以自古以来就被人们广泛利用着。

潜水的特点主要表现在以下几个方面：

1）从水流条件看，潜水是具有自由水面的稳定重力无压水。通常潜水是在重力的作用下由潜水位高的地方向潜水位低的地方缓慢流动，产生径流。

2）从潜水埋藏条件看，潜水的埋藏深度和含水层厚度随时空的变化而变化。如山区地形切割强烈，水分流失，潜水面随之下降，因而潜水埋藏较深；特别是黄土丘陵地区，一般埋深几十米，甚至百米以上，含水层的厚度差异很大。而平原地区地势平坦，侵蚀切割微弱，潜水埋藏浅，往往只有几米，个别地方甚至为

零，潜水出露地面，形成沼泽。另外，潜水面的位置、埋藏深度和含水层厚度等还随着时间的变化而变化。

3）从潜水的分布、补给、排泄条件来看，潜水的分布区与补给区基本一致。大气降水或地表水可通过包气带直接渗入补给潜水，因此潜水较容易受到污染。潜水可以泉水、渗溢等方式泄出地表或通过包气带的土壤蒸发或植物蒸腾进入大气。

（三）承　压　水

1. 承压水及其特征

承压水（confined water）是指埋藏并充满于两个稳定隔水层之间的并具有承压性能的地下水。从这里可以看出，它与潜水的埋藏条件有所不同，不仅有隔水底板，而且有稳定的隔水顶板。由于存在隔水顶板而使承压水承受静水压力，当井或钻孔穿透隔水层顶板时，在静水压力作用下钻孔中的水面会上升，上升到一定高度之后水面会稳定下来不再上升，这个最终稳定的水位叫做该点的承压水位。稳定水面高出含水层顶板底面的距离称为该点的承压水头。当承压水位高于地面高程时承压水能够自喷到地表，这样的承压水又称自流水（artesian water）。此时压力水头超过地面的高程称为正水头。当承压水位低于地面高程时承压水不能自动喷出地面，只能上升到地表以下一定高度，这种承压水称为半自流水。此时压力水头低于地面高程，称为负水头。

承压水的特征如下：

1）承压水具有承压性。在钻孔揭露承压含水层时，初见水位与稳定水位往往是不一致的，稳定水位高于初见水位。

2）承压水的分布区与补给区不一致。承压水有稳定的隔水顶板，使承压含水层不能从它上部直接接受降水和地表水补给，而主要是通过含水层出露在地表部分中存在的潜水获得补给，因此使它的补给区与分布区即承压区分离。其补给区常处于承压区的一侧，补给区的水位高出承压含水层的承压水位。

3）由于隔水顶板的存在，气候、地表水的变化对承压水影响较小。因此，承压水的水量、水质、水温等均较潜水稳定，且季节变化小、动态比较稳定、受污染的可能性也小。从另一方面说，承压水参与水循环不如潜水那样活跃，水的补充、恢复比较缓慢。若承压水参与地壳深部的水循环，则水温升高，可以形成地下热水或温泉。

2. 承压水的蓄水构造

承压水的形成主要决定于蓄水构造，不同的构造形态决定了承压水的埋藏条件，这是承压水和潜水在形成上的主要区别之一。最适宜于承压水形成的蓄水构造是向斜盆地型构造和单斜蓄水构造两大类。

(1) 承压盆地

埋藏有承压水的向斜构造或盆地构造，在水文地质中称为承压盆地或自流盆地。这种盆地可以是大型复式构造，也可以是小型单一的向斜构造。

承压盆地按水文地质特征，可分为补给区、承压区和排泄区三部分(图 6.26)。补给区一般分布在盆地的边缘地形较高处有含水层出露的部位，主要接受大气降水和地表水补给；该区由于上无隔水层覆盖，地下水具有潜水性质，并有较明显的季节变化。承压区是指含水层具有上覆隔水层的地段。该区分布范围最大，为承压水的分布区域，含水层中的地下水承受静水压力，具有压力水头。排泄区位于盆地边缘地形低洼地段，受河网切割，地下水常以泉的形式排泄。

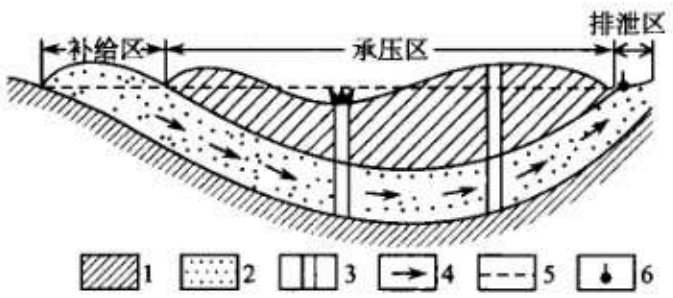


图 6.26 自流盆地示意图

1. 隔水层；2. 含水层；3. 钻孔；4. 地下水流向；5. 承压水位；6. 泉

承压盆地的构造及地形条件，对承压水的补给与排泄等影响很大；在补给区与排泄区的高度比较接近的承压盆地中，水的循环交替往往比较微弱。当地形与蓄水构造的形态一致时，即在“正地形”的条件下，盆地中下层含水层中的承压水位高于上层含水层的水位，使得下部的承压水有可能通过越流补给上部的含水层；反之，当地形与蓄水构造的形态不一致时，即在“负地形”的条件下，则上部含水层的承压水有可能越流补给下部的含水层。因此，查明承压盆地的类型，可以帮助我们判断各含水层之间可能发生的补给关系。

(2) 承压斜地

适合于形成承压水的单斜构造，在水文地质上称为承压斜地，也叫自流斜地或单斜蓄水构造。承压斜地的重要特征是含水层的倾没端具有阻水条件。

承压斜地的形成归纳起来有两种情况。一是断块构造所形成的承压斜地。如单斜含水层被断层错断而断层又导水时，含水层出露于地表的一侧成为补给区，另一侧沿断层带形成带状的排泄区，而承压区位于补给区与排泄区之间(图 6.27A)。另一种情况是单斜岩层中的承压含水层的物质组成发生由粗粒到细粒的相变或者尖灭所形成的承压斜地。这种承压斜地由于在深部循环不畅通，在补给区受补后，迫使承压水回流，在补给区含水层出露地带的较低地段，以泉的形式泄出，形成补给区与排泄区分布一致的特点，承压区位于一侧（图 6.27B)。这种承压斜地由于承压区水循环困难，水的矿化度较高。

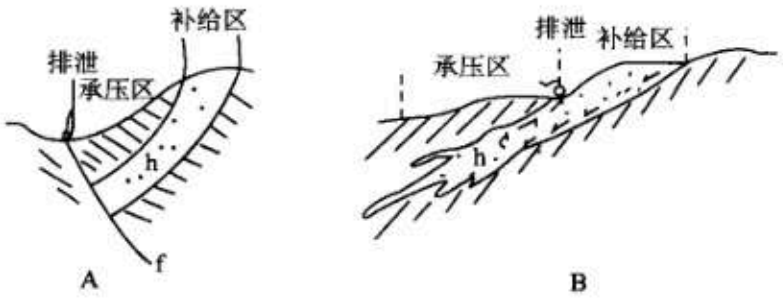


图 6.27　承压斜地构造示意图

A. 断层形成的承压斜地；B. 岩层尖灭形成的承压斜地；h. 含水层；f. 断层

本节要点

达西定律；地下水按埋藏条件的分类。

复习思考题

1. 地下水的硬度、矿化度和 pH 的概念？
2. 解释含水层和隔水层。
3. 画图说明上层滞水、潜水和承压水的空间分布。
4. 潜水和承压水各有何特点？
5. 达西定律在研究地下水渗流运动中有什么意义？

第七章 土　壤

土壤（soil）是人类赖以生存的物质基础和宝贵财富的源泉，又是人类最早开发利用的生产资料。它为人类社会的发展创造了生存条件和发展的环境，并抚育着整个自然界。人类在未来还要继续依赖于土壤。因此，科学地认识和了解土壤，尤其是珍惜和保护好土壤资源是我们全人类共同永久的任务。

第一节　土壤的基本性质

一、土壤的概念和土壤肥力

（一）土壤的概念

土壤是地球陆地表面能生长绿色植物的疏松物质表层，由矿物质、有机质以及水分、空气等组成。其厚度为一二厘米至数米的未固结层。它是在成土母质、地形、生物、气候和人工管理等作用下不断演化发展的自然体。

（二）土 壤 肥 力

土壤能够生长植物是由于它具有肥力。

土壤肥力（soil fertility）是指植物在生长期间，土壤供应和协调水分、养分、空气和热量的能力，通常简称为水、肥、气、热四大肥力因素。其中，水、肥、气是物质基础，热是能量条件。四大因素之间互有制约作用，综合起来就构成为肥力。土壤的发生、发展过程，实质上就是肥力发生、发展过程。四大肥力因素与土壤的物理性质、化学性质和生物学性质密切相关，土壤肥力则是这些性质的综合反映。土壤具有肥力是土壤和母质的根本区别，因而成为土壤的基本特征。

二、土 壤 形 态

土壤形态是指土壤和土壤剖面外部的形态特征，如土壤剖面构造、颜色、质地、结构、结持性、孔隙度等，它们可以作为区分土壤与其他自然体（如风化层）的标志和鉴别各种土壤类型的依据。

（一）土壤剖面与土壤发生层

土壤剖面（soil profile）是指从地面垂直向下的土壤纵断面。土壤剖面上下不是均一的，而是由一些性质和形态特征各异的层次重叠在一起所构成。这些层次一般大致呈水平状态，叫做土壤发生层（soil genetic horizons），简称土层。

土壤发生层是土壤形成过程中物质转化、迁移和积累的结果。不同的土壤有不同的剖面构造。

1. 自然土壤剖面

19 世纪末，俄国土壤学家 B. B. 道库恰耶夫最早把土壤剖面分为 3 个发生层，即腐殖质聚积表层（A）、过渡层（B）和母质层（C）。后来有研究者又提出许多新的命名建议，土层的划分也越来越细，但基本土层命名仍不脱离道库恰耶夫的 ABC 传统命名法。自从 1967 年国际土壤学会提出把土壤剖面划分为有机层（O）、腐殖质层（A）、淋溶层（E）、淀积层（B）、母质层（C）和母岩（R）6 个主要发生层以来，经过一个时期应用，中国在土壤调查和研究中也趋向于采用这种命名法。

土壤剖面中层次的明显性因土壤发育程度不同而有差别。当两个主要基本土层之间的过渡层次不能明确划分时，通常将上下两层的代表符号并列在一起来表示过渡层，如 AB 层、BC 层、BA 层、CB 层等（前字母代表优势土层）。此外，在一层土层中可续分出几个亚层。

2. 耕作土壤剖面

自然土壤经过人为长期耕种、灌溉、施肥等活动，对比自然土壤其剖面特征有一定的变化，一般称之为耕作土壤。耕作土壤剖面常分出耕作层、犁底层、生土层和死土层等层次。

（1）耕作层

耕作层为剖面的最上层，又称表土层或熟化层，包括灌淤表层、堆垫表层和肥熟表层。其厚度一般大于 15 cm，灌淤表层厚度多在 50 cm 以上。由于经常受耕作施肥的影响，这一层土质疏松、含有机质较多、土块细碎、颜色较暗。耕作层的厚度和肥力状况，常可反映出经营管理土壤的精细程度。

（2）犁底层

犁底层又称亚表土层。它直接位于耕作层之下，为耕犁翻耕土地的下限。其厚约为 10～15cm，颜色较浅，有机质含量明显减少。由于经常受耕犁的下压和耕作的细土粒下移沉淀所致，该土层性质较为紧实，土壤呈薄片状或薄层状结构。

（3）生土层

位于犁底层之下，又称心土层。所谓生土，表明土壤未经耕作熟化。生土层不利于作物生长，只有少量植物根系。

（4）死土层

这一层又称底土层，几乎未受耕作影响，根系少。土壤未发育，仍保留母质特征，相当于自然土壤剖面的 C 层。

（二）土壤外部特征

土壤的形态除剖面构造外，还包括土壤颜色、质地、结构、土壤结持性、干

湿度、孔隙状况、新生体和侵入体等。

1. 土壤颜色

土壤颜色是土壤最重要的形态特征之一，可作为判断和研究成土条件、成土过程、肥力特征和演变的依据。土壤颜色也是土壤分类、命名和土壤剖面分层的重要依据。

影响土壤颜色的主要因素有：有机质、矿物质、水分、质地和生物活动等。腐殖质含量愈多土壤颜色愈黑，含量减少则呈灰色；白色主要与含有石英、高岭土、碳酸盐和水溶性盐类的组分有关；红色主要是土壤中聚积较多的赤铁矿；黄色常常是褐铁矿在土壤中聚积的结果；游离态的锰氧化物含量高土壤显紫色；含大量亚铁氧化物的土壤呈绿色或蓝灰色；在过度潮湿条件下，含有独特的带绿色的含铁高的黏土矿物如绿高岭石时土壤呈绿色、橄榄色。

目前国际上普遍采用芒塞尔（Munsell）土色卡定量地测定和描述土壤颜色。根据中国土壤类型特点研制的《中国标准土壤色卡》共有 28 种色调和 426 个色片，采用芒塞尔颜色序列系统，其命名是用色调（hue）、亮度（value）和彩度（chroma）。

2. 土壤质地

土壤质地（soil texture）是指土壤颗粒粗细的情况。分为砂土、壤土、黏土等。准确地测定土壤质地需要在室内用机械分析方法来进行，但在野外常根据用手指研磨土壤时的感觉作近似的判断。

3. 土壤结构

土壤结构（soil structure）即土壤颗粒胶结状况。土壤中固体颗粒或彼此孤立存在或相互粘结在一起形成一定形状和大小的团聚物，称为结构体。土壤结构形状有片状结构、棱柱状和柱状结构、角块状和半角块状结构、粒状结构等。如果土粒是孤立存在彼此不相结合，则这种土壤是无结构土壤，或称其结构是单粒结构。野外描述土壤结构应指出其形状、大小和发育程度。

4. 土壤紧实度

土壤紧实度即土壤坚实或疏松的程度，常分为紧实、稍紧实、疏松等级别。一般用小刀插入土壤中，视用力的大小来衡量其紧实度。

5. 土壤孔隙状况

土壤孔隙状况有两个含义：一是孔隙的大小，二是孔隙的多少。孔隙的大小常分为细孔、中孔和大孔等几种，孔隙的多少常分为少孔、多孔和极多孔等几种。

6. 土壤干湿度

土壤干湿度即土壤干湿的程度，反映土壤中水分含量的多少。在野外，干湿度靠人手寒冷干燥的感觉，以及用手指压挤土壤时是否有水渗出的情况来判定，常将其分为湿润、稍湿润、干燥等级别。

7. 新生体

新生体是指土壤发育过程中土壤物质重新淋溶淀积和集聚的生成物，可分为

化学起源与生物起源两种。前者有易溶盐类、石膏、碳酸钙、二氧化硅粉末、氧化物和腐殖质等；后者有蚯蚓和其他动物的粪粒、蠕虫穴、鼠穴斑、根孔等。根据新生体可以判断土壤类型、起源及其发育过程，它们是土壤的重要形态特征。

8. 侵入体

侵入体指土壤中出现的不是由成土过程所产生的特殊物质。包括岩屑、人为物质、生物遗存物、冰成物等。对侵入体的研究有助于了解土壤母质的起源和过去土地利用情况。

三、土壤的组成

土壤是由固相、液相、气相等三相物质组成的疏松多孔体。三相物质之间是相互联系、相互转化、相互作用的，构成有机整体。固相部分通常以土粒形式存在，主要是矿物质、有机质，也包括一些活的微生物。按容积计，固相一般占50%，其中矿物质约占38%，有机质约占12%。其余50%的容积是固体土粒之间的液相和气相。

（一）土壤矿物质

土壤矿物质构成了土壤的“骨骼”，主要来自于成土母质。土壤矿物质的组成、结构对土壤的物理、化学以及生物性质均有深刻的影响，从而直接或间接地影响植物的生长。按其成因可分为原生矿物和次生矿物两大类。

1. 原生矿物

土壤原生矿物是指土壤中留存的母岩中矿物物理风化、机械破碎的残余晶屑，如石英、长石、云母、角闪石和辉石等晶屑。

原生矿物在土壤中多以砂粒和粉砂粒存在。矿物质土粒愈粗、原生矿物愈多，则土壤的通气透水性越好。在风化和成土过程中，随着原生矿物的分解可逐渐释放出钾、钙、镁等大量元素和一些微量元素，这是原生矿物对土壤肥力的重要作用。土壤原生矿物的种类和含量随母质的类型、风化强度和成土过程的不同而异，其种类主要有硅酸盐矿物、铝硅酸盐类矿物、氧化物类矿物、硫化物和磷酸盐类矿物。

2. 次生矿物

土壤次生矿物是由原生矿物经风化后重新形成的新矿物，其化学组成和构造都经过改变而不同于原来的原生矿物，如高岭石、蒙脱石、水云母、含水氧化铁、含水氧化铝等。

次生矿物是土壤物质中最细小的部分（粒径小于0.001mm），是黏粒的主要成分，故也称之为次生黏粒矿物，或直接称黏粒矿物、黏土矿物。次生矿物具胶体的性质，是土壤固体物质中最有影响的部分，影响着土壤的吸收性、膨胀收缩性、黏着性等。

（二）土壤有机质

土壤有机质是泛指以各种形态和状态存在于土壤中的各种含碳有机化合物。具体地说，它包括土壤中的动物、植物和微生物残体的不同分解、合成的各种产物，是土壤中最重要的组成成分之一，是土壤肥力的物质基础。

1. 土壤有机质类型

土壤有机质可以分成两大类：非特异性土壤有机质和土壤腐殖质。前者是有机化学中已知的普通有机化合物，主要来源于动植物和土壤生物的残体，如糖、蛋白质和木质素等；后者属于土壤特有的、结构极为复杂的高分子有机化合物，如胡敏酸、富里酸等。土壤有机质通常以机械混和状态、生命体、溶液态和有机-无机复合体态等状态存在于土壤中。

2. 有机质的腐解作用

进入土壤中的生物残体有机质在土壤微生物的作用下不断分解转化，这种转化通常称为有机质的腐解作用。土壤的细菌、放线菌、真菌、藻类和原生动物等是有机质腐解的主要动力。腐解作用一般可归纳为两个相互对立的作用，即有机质的矿质化作用和腐殖化作用。

矿质化作用是指进入土壤中的动植物残体，在土壤微生物的参与下，把复杂的有机物质分解为简单有机化合物，以至最终彻底分解成无机化合物的过程。土壤矿质化作用是以释放矿质营养元素为特征，并使土壤有机质不断消耗而减少。

腐殖质化作用是指进入土壤的动植物残体，在土壤微生物的作用下，分解后再缩合和聚合成一系列黑褐色高分子有机化合物的过程。主要产物有黄色溶液富里酸和棕色沉淀物胡敏酸，两者占腐殖质总量的 60%。

3. 影响腐解作用因素

土壤有机质腐解过程都是在微生物直接参与下进行的，因此，凡能影响微生物生命活动及生理作用的一切因素都会影响有机质的分解和转化。这些因素可概括两方面。

（1）土壤有机质类型

土壤有机质的种类、组成及其堆积方式是影响腐解作用的重要因素。简单的有机质如单糖易分解，而复杂的有机质如纤维素则分解缓慢；土壤有机质的 C/N 值（指有机质中碳素总量与氮素总量的比值，最适宜的 C/N 值为 25）较高会导致微生物和作物对有效氮的强烈竞争，使作物暂时缺氮；高灰分有机质有利于有机质的转化。

（2）土壤环境条件

通气良好条件的土壤，有机质分解迅速而彻底，但不利于土壤有机质的积累，并可引起土壤养分的流失；反之，有机质发生嫌气分解，容易积累中间产物，最终制约有机质的转化并危害作物正常生长。